



**INNOPOLIS
UNIVERSITY**

Введение в компьютерное зрение

Илья Афанасьев, к.т.н., ЛИРС

Лекция 4 · Геометрические преобразования и ресемплинг

Dr. Ilya Afanasyev, i.afanasyev@innopolis.ru

«Introduction to Computer Vision» course, Innopolis University (IU), Russia, Fall 2026

Блок I Изображение и его источник	Блок II Операции над изображением	Блок III Признаки	Блок IV Гомография и геометрия	Блок V Видео и движение
L1 Введение. Изображение и видео как данные	L4 Геометрические преобразования	L7 Границы, линии и робастное оценивание	L10 Гомография: оценивание и выравнивание	L13 Видео: движение и оптический поток
L2 Формирование изображения: оптика и сенсор	L5 Пространственная фильтрация	L8 Точки интереса: детекторы	L11 Модель камеры и калибровка	L14 Трекинг и распознавание объектов
L3 Цвет, гистограммы и точечные операции	L6 Частотная область и пирамиды	L9 Дескрипторы и сопоставление	L12 Стерео и эппиплярная геометрия	L15 Синтез: от двух видов к 3D. Итоги

Сегодня — L4: Геометрические преобразования

RECAP

- **Как проще всего выделить объект:** С помощью маски (выделение по цвету через `inRange`), затем убрать мелкий шум («открытие» и «заккрытие») и обвести объект в рамку (`bbox`).
- **Как правильно менять размер (ресайз):** При уменьшении картинки лучше всего работает метод `INTER_AREA`, а для масок (где важны четкие границы) подходит только `INTER_NEAREST`
- **Модель камеры:** Трехмерный мир проецируется на плоский кадр (матрицу пикселей), что подводит к теме гомографии (изменению ракурса/перспективы).

Разбор практических задач (Самопроверка L3)

Поиск красного цвета: Красный цвет в палитре HSV находится на стыке шкалы, поэтому для него всегда нужны **две маски** (самые малые и самые большие значения оттенка *H*)

Выделение мелкого объекта на плавном фоне: Когда стандартный метод Отсу (Otsu) не работает (режет фон пополам), нужен адаптивный порог (`adaptiveThreshold`) или выделение по цвету.

Очистка картинки от шума: Чтобы убрать мелкие точки (2 пикселя) и заделать дыры (6 пикселей), используют морфологические операции (эрозию и дилатацию)

LEARNING OBJECTIVES

- Сдвиг, поворот, аффинное и проективное преобразование одной матрицей 3×3 в **однородных координатах**, а также сколько **степеней свободы** и пар точек нужно каждому
- Сохранения для каждой ступени иерархии: длины, углы, параллельность, прямые линии, двойное отношение
- Почему варп выполняется **обратным отображением**, и как выбрать флаг интерполяции и режим границы под задачу
- `getPerspectiveTransform`, `warpPerspective`, `warpAffine`, `remap`; PSNR, доля совпавших пикселей и ошибка в пикселях
- Когда гомография незаконна: не плоскость, дисторсия, горизонт в кадре, точки на одной прямой

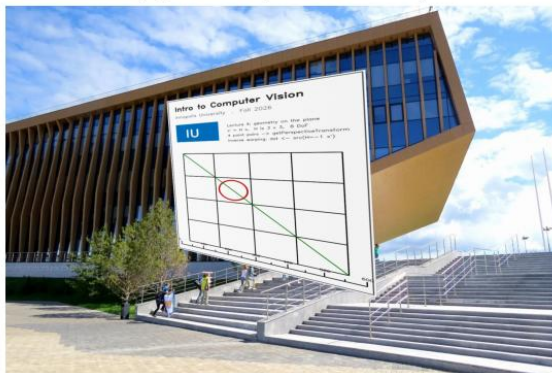
Задача: выпрямить плакат по 4 точкам

МОТИВАЦИЯ

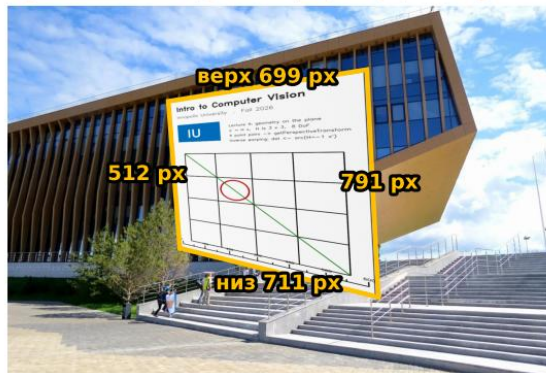
Дано: кадр, где плакат снят под углом. **Найти:** фронтальный вид с правильными пропорциями

- **В лоб не работает:** Из-за эффекта перспективы ближний край кажется больше (791 px), а дальний — меньше (512 px); а на самом деле лист A4 — 0.707. Никакой поворот и `resize` этого не исправят
- **Применения:** · **Робототехника:** bird's-eye view дороги, парковка по разметке, табличка под углом · **МОИИ:** сканер документов и OCR, аугментации, выравнивание данных

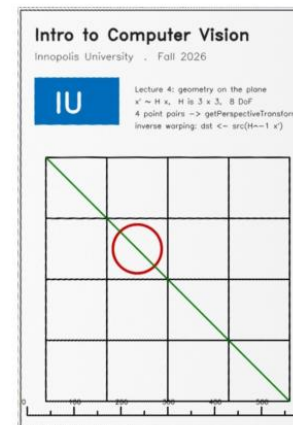
дано: плакат снят под углом
(здание ИУ, 1920 × 1279)



в лоб: стороны 512 и 791 px —
правая на 55 % длиннее, пропорции не узнать



4 точки → гомография →
фронтальный вид 640 × 905:
совпало 99.1 % пикселей



Один кадр: измерить пропорции по нему нельзя; по четырём углам и одной матрице 3×3 плакат возвращается «в лоб»

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

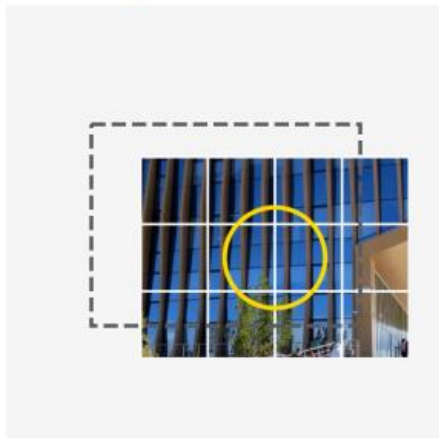
1

Преобразования плоскости

- Однородные координаты; иерархия: сдвиг $\rightarrow$ евклидово $\rightarrow$ подобие $\rightarrow$ аффинное $\rightarrow$ проективное; что каждое сохраняет; композиция; четыре демо

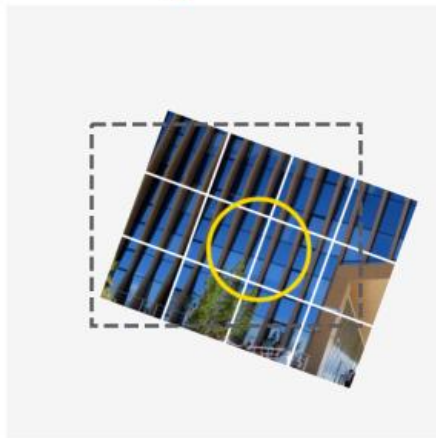
Пять преобразований одной картинкой

сдвиг • 2 DoF



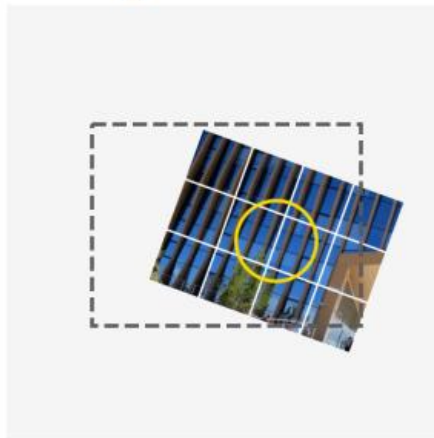
сохраняет всё:
длины, углы, ориентацию

евклидово • 3 DoF



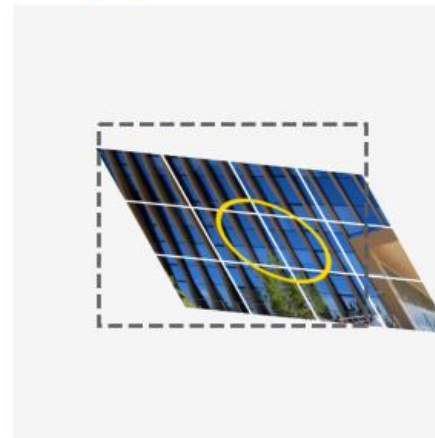
сохраняет длины,
углы, площади

подобие • 4 DoF



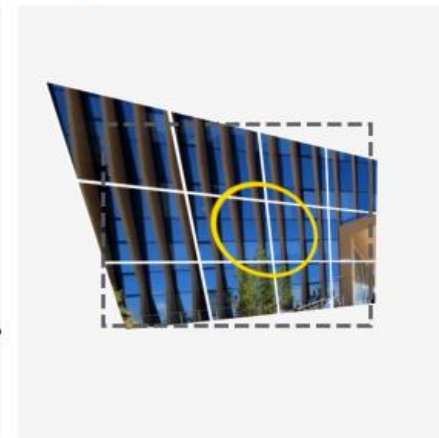
углы, отношения длин;
круг остаётся кругом

аффинное • 6 DoF



параллельность, отношения
площадей; круг → эллипс

проективное • 8 DoF



только прямые и двойное
отношение; параллели сходятся

Один и тот же кусок фасада под пятью степенями иерархии. Слева направо добавляются степени свободы — и теряются свойства: сдвиг сохраняет всё, евклидово — длины и углы, подобие — углы и пропорции, аффинное — параллельность (круг стал эллипсом), проективное — только прямые линии: параллельные сходятся

двойное отношение — это фундаментальный инвариант проективного пространства, который остается абсолютно неизменным. Оно рассчитывается для четырех точек, лежащих на одной прямой line. Если у вас есть четыре последовательные точки (A, B, C, D), то их двойное отношение записывается как:

$$\text{Cross}(A, B, C, D) = \frac{AC}{BC} : \frac{AD}{BD} = \frac{AC \cdot BD}{BC \cdot AD}$$

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

Где это работает

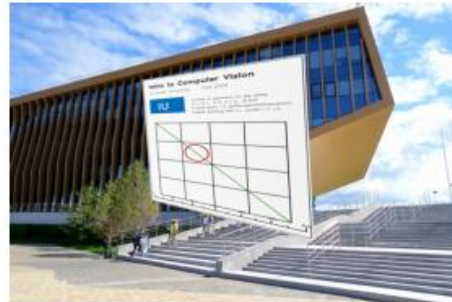
робот: камера
смотрит вперёд...



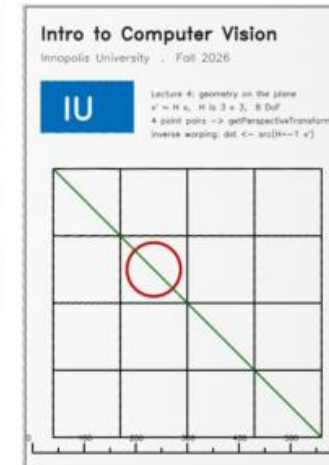
...bird's-eye
view: метры



документ
под углом...



...скан
по 4 точкам



AR: картинка «прилипла»
к плоскости той же H



Три применения одной матрицы: камера робота смотрит вперёд — bird's-eye view переводит кадр в метры; документ под углом — скан по четырём точкам; дополненная реальность — картинка «прилипает» к плоскости той же гомографией, только применённой в обратную сторону

© фото — здание Университета Иннополис; дорога — синтетическая сцена; собственная иллюстрация

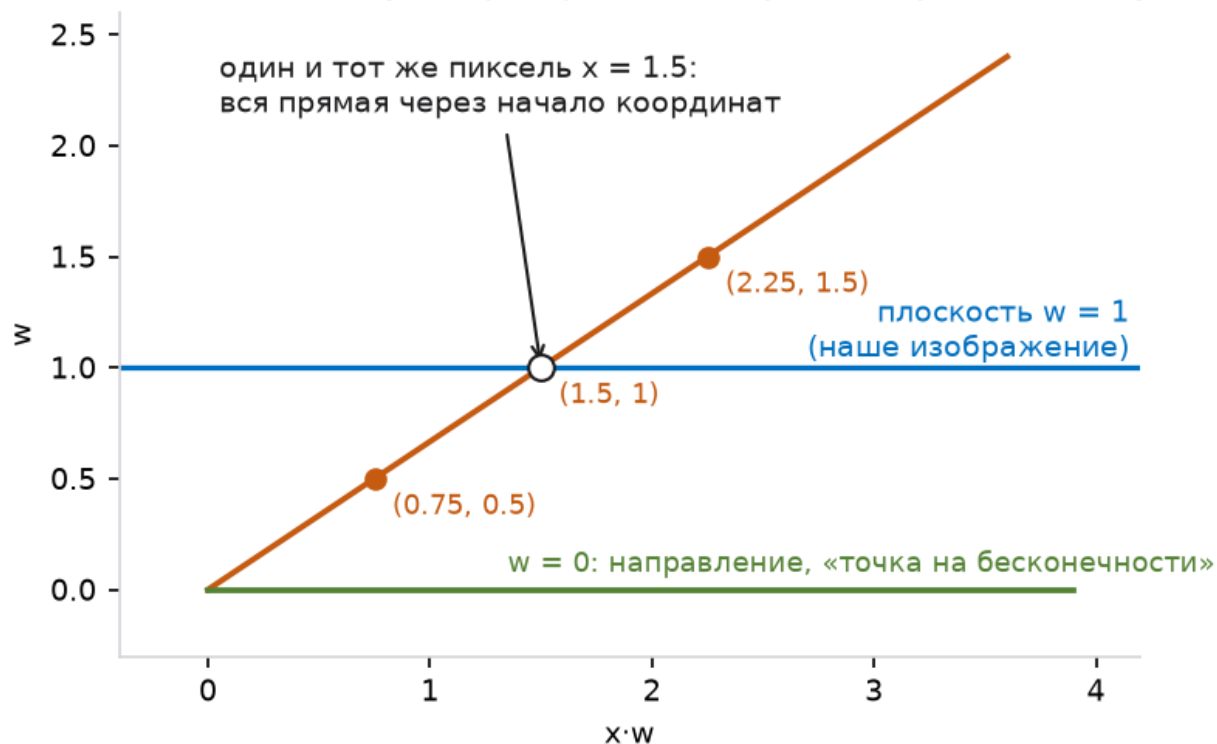
Формально

- **Дано:** изображение $I(x, y)$ и преобразование плоскости $T: (x, y) \rightarrow (x', y')$ — матрицей или парами точек «было $\rightarrow$ стало»
- **Найти:** новое изображение $I'(x', y') = I(T^{-1}(x', y'))$ — те же пиксели на новых местах, значения не меняются (для построения новой картинке используется именно обратное преобразование T^{-1})
- **Как измерить ошибку (Критерии качества):** Для точек: Ошибка измеряется прямо в пикселях (на сколько пикселей алгоритм промахнулся мимо идеальной позиции); Для всей картинки: Полученный результат сравнивают с эталоном через метрику PSNR (индекс пикового отношения сигнала к шуму) и процент пикселей, которые совпали идеально.

Преобразование задаётся числами: у сдвига их два, у гомографии восемь. Сколько чисел — столько пар точек делить на два

Геометрическая операция меняет **места** пикселей, а не их значения; единицы — пиксели, и ошибка тоже измеряется в пикселях

точка плоскости = луч в пространстве (x, y, w) ; $(x, y, w) \sim (\lambda x, \lambda y, \lambda w)$



зачем третья координата

сдвиг на (tx, ty)

без неё: не линейно в (x, y) : $x' = x + tx$

с ней: линейно в $(x, y, 1)$: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

поворот + сдвиг

без неё: две операции: $R \cdot x + t$

с ней: одна матрица 3×3 : $\begin{bmatrix} R & | & t \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

композиция

без неё: цепочка формул

с ней: произведение матриц: $H = H_2 \cdot H_1$

перспектива

без неё: деление на глубину — нелинейно

с ней: $x' = (h_1^T \tilde{x}) / (h_3^T \tilde{x})$: деление на w в самом конце

Точка плоскости (x, y) записывается тройкой (x, y, w) , причём (x, y, w) и $(\lambda x, \lambda y, \lambda w)$ — одна точка: обратно делим на w .

Зачем: сдвиг становится умножением на матрицу, поворот со сдвигом — одной матрицей $\begin{bmatrix} R & | & t \end{bmatrix}$, композиция — произведением, а перспективное деление откладывается до самого конца. Тройка с $w = 0$ — направление, «точка на бесконечности»: там встречаются параллельные прямые

© собственная иллюстрация

Сдвиг, поворот, масштаб: матрицы 3×3

- **Сдвиг:** $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x; \\ 0 & 1 & t_y; \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Поворот:** $R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0; \\ \sin \theta & \cos \theta & 0; \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- **Масштаб:** $S = \text{diag}(s_x, s_y, 1)$
- **Композиция — произведение**, читается **справа налево**: $H = T \cdot R \cdot S$ сначала масштабирует (S), потом поворачивает (R), потом сдвигает (T)
- **Порядок важен:**
 - точка (10, 10) сперва масштаб $\times 2$, потом сдвиг на 100: $T(100, 0) \cdot S(2) \rightarrow (120, 20)$;
 - Сначала сдвиг на 100, потом масштаб $\times 2$: при $S(2) \cdot T(100, 0) \rightarrow (220, 20)$
- **Обращение:** H^{-1} Чтобы вернуть картинку назад, матрицу нужно инвертировать; `cv2.invertAffineTransform` для 2×3
- **Поворот вокруг центра:** По умолчанию формулы крутят картинку вокруг левого верхнего угла (0,0). Чтобы повернуть её вокруг некоего центра, нужно сначала сдвинуть центр в ноль, повернуть, а потом сдвинуть обратно. `getRotationMatrix2D(center, angle, scale)` возвращает 2×3 — верхние две строки $T(c) \cdot R \cdot S \cdot T(-c)$: поворот вокруг центра, а не вокруг (0, 0)

- Basic 2D transformations as 3x3 matrices

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Translation

перенос

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Scaling

масштабирование

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotation

вращение

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Shearing

деформация

Степень	Матрица	DoF	Пар точек	Что сохраняет
сдвиг (translation)	$[I \mid \mathbf{t}]$	2	1	всё: длины, углы, ориентацию
евклидово (rigid)	$[R \mid \mathbf{t}]$	3	2	длины, углы, площади
подобие (similarity)	$[sR \mid \mathbf{t}]$	4	2	углы, отношения длин, форму круга
аффинное (affine)	$[A \mid \mathbf{t}]$, A — любая 2×2	6	3	параллельность, отношения площадей, отношения длин на прямой
проективное (homography)	H 3×3 , до масштаба	8	4	прямые линии, двойное отношение, порядок точек на прямой

- Каждая степень включает предыдущую; нужное число пар точек = $\text{DoF} / 2$ — по два уравнения на пару;
- Чем больше степеней свободы (DoF) у матрицы, тем сильнее она может исказить картинку, тем меньше геометрических свойств (инвариантов) сохраняется и тем больше опорных точек нужно алгоритму, чтобы эту матрицу вычислить

сдвиг · 2 DoF

сохраняет всё: длины, углы, ориентацию

евклидово · 3 DoF

сохраняет длины, углы, площади

подобие · 4 DoF

углы, отношения длин; круг остаётся кругом

аффинное · 6 DoF

параллельность, отношения площадей; круг → эллипс

проективное · 8 DoF

только прямые и двойное отношение; параллели сходятся

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

2D Affine Transformation

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

- **Affine transformations:**

- Linear transformations
- Translations

- Parallel lines remain parallel

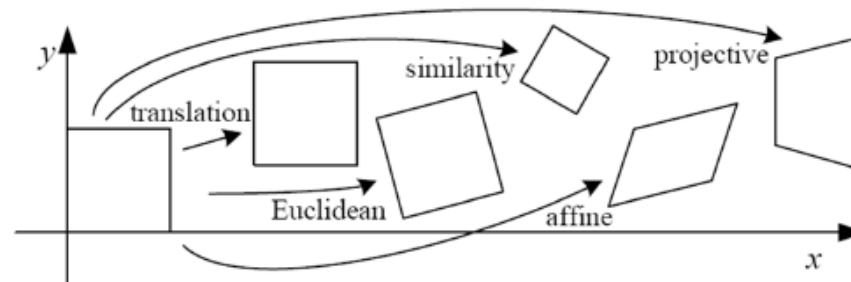
Projective Transformation

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

- **Projective transformations:**

- Affine transformations, and
- Projective warps

- Parallel lines do not necessarily remain parallel



1. **Математика:** Правило 3 точек (6 уравнений). В формулах аффинного сдвига есть 6 неизвестных коэффициентов (a , b , c , d , t_x , t_y). Каждая точка дает две координаты (x) и (y), то есть 2 уравнения. Чтобы однозначно найти всю матрицу в OpenCV с помощью функции `cv2.getAffineTransform`, строго необходимо и достаточно знать координаты всего 3 точек до и после изменения.
2. **Геометрия:** Что происходит с фигурами. Аффинное преобразование — это «всё линейное»: оно может крутить объект, менять масштаб отдельно по вертикали и горизонтали, а также сдвигать слоями (*shear*). Главный инвариант: Параллельные линии всегда остаются параллельными (квадрат превращается в параллелограмм, но не в трапецию; круг становится эллипсом).
3. **Определитель матрицы гомографии $\det A$ и площади:** Число $\det A$ (детерминант линейной части) показывает, во сколько раз изменится площадь объекта. На примере: площадь квадрата уменьшилась на 7% (умножилась на 0.93). Если $\det A < 0$, это значит, что картинку не просто повернули, а отзеркалили.
4. **Ограничение метода:** аффинного преобразования недостаточно для выпрямления плакатов, снятых под углом, потому что оно принципиально не умеет сводить параллельные линии в точку схода (для этого нужна гомография с её 8 параметрами и 4 точками).

Аффинное — «всё линейное»: скос и разномасштабность есть, но параллельные линии не сходятся. Для плаката под углом его мало

- $x' = (h_{11}x + h_{12}y + h_{13}) / (h_{31}x + h_{32}y + h_{33})$, $y' = (h_{21}x + h_{22}y + h_{23}) / (h_{31}x + h_{32}y + h_{33})$ — в однородных координатах это просто $\tilde{x}' \sim H \cdot \tilde{x}$
- 9 элементов, общий множитель не важен $\rightarrow$ **8 DoF**, четыре пары точек:
`cv2.getPerspectiveTransform(src4, dst4)` — точное решение
- **Что физически:** h_{31} , h_{32} — «перспективные» члены: знаменатель зависит от положения, дальняя часть сжимается; при $h_{31} = h_{32} = 0$ это аффинное
- **Когда работает:** сцена — **плоскость** (плакат, дорога, стена) или камера только **поворачивается** без смещения (панорама, L10)

Гомография (homography) — самое общее преобразование, сохраняющее прямые линии; в OpenCV — `warpPerspective`

Параллельные прямые сходятся

Параллельные на плакате линии сетки в кадре сходятся: гомография не сохраняет параллельность; вертикали почти параллельны — их точка схода в (2522, 25351)

Точка схода (Vanishing Point):

- В реальности сетка на плакате состоит из идеально параллельных линий. Но на фотографии FullHD эти линии наклонены друг к другу.
- Если продлить линии плаката влево за пределы экрана, они пересекутся в координате **(-672, 526)**. Это и есть точка схода.



Горизонтальные линии сетки плаката параллельны на самом плакате, а в кадре продолжаютс в одну точку — точку схода **(-672, 526)** за левым краем кадра. Вертикали почти параллельны: их точка схода в (2522, 25352), практически на бесконечности. Точка схода — образ точки $w = 0$

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

Пример на числах: H нашего плаката

- Углы плаката в кадре: $(560, 330)$, $(1250, 220)$, $(1290, 1010)$, $(600, 840) \rightarrow$ углы листа $(0, 0)$, $(639, 0)$, $(639, 904)$, $(0, 904)$
- $H = \text{getPerspectiveTransform}(\text{src}, \text{dst})$ — матрица «кадр $\rightarrow$ лист», нормирована так, что $h_{33} = 1$; H^{-1} — «лист $\rightarrow$ кадр»
- **Проверка:** $H \cdot (560, 330, 1)$ даёт $(0, 0)$ с точностью 10^{-6} — четыре опорные точки система воспроизводит точно, ошибка возникает только в **других** точках
- **Перспективные члены** $h_{31} = 0.0014$, $h_{32} = -0.0002$: знаменатель w у левого края плаката ≈ 1.7 , у правого ≈ 2.65 — отношение **1.55**, ровно $791 / 512$: вот откуда разница сторон

Числа пересчитывает демо 1.2; на слайде — порядок величин

Композиция: вокруг чего поворачиваем

`getRotationMatrix2D(центр, 30°)` + тот же `dsize`:
углы отрезаны — потеряно 18 % пикселей



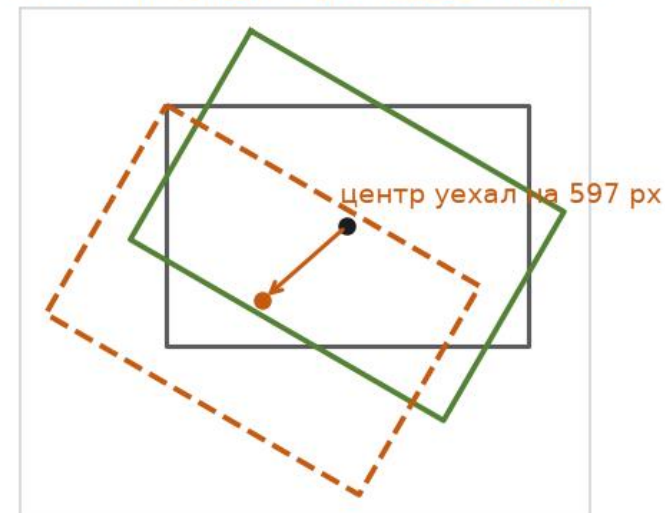
Если вы просто поворачиваете картинку и оставляете старый размер кадра, углы изображения выйдут за границы экрана и безвозвратно удалятся

`dsize` по поворнутым углам: 2302×2068 ,
сдвиг `M[:, 2]` на разницу центров — потеряно 0 %



Чтобы не потерять данные, нужно заранее рассчитать **увеличенный размер холста** по координатам поворнутых углов и сдвинуть матрицу на разницу центров

$R \cdot T \neq T \cdot R$: вокруг чего поворачиваем



- исходный кадр
- поворот вокруг центра
- поворот вокруг (0, 0)

`getRotationMatrix2D(центр, 30°)` с прежним `dsize` отрезает углы: потеряно 18 % пикселей. Правильно: `dsize` по поворнутым углам — 2302×2068 — и сдвиг `M[:, 2]` на разницу центров. Справа: поворот вокруг (0, 0) вместо центра уносит центр кадра на 597 px — $R \cdot T \neq T \cdot R$

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

- **Время работы (Производительность)** на кадре 1920×1279 :
 - Базовые операции деформации (warpAffine, warpPerspective, remap) на стандартном кадре (Full HD) с линейной интерполяцией работают сверхбыстро — всего 3–4 миллисекунды. Это с запасом укладывается в реальное время (быстрее стандартных 30 FPS, где на кадр дается 33 мс).
 - Однако выбор «тяжелой» интерполяции сильно замедляет процесс: кубическая (INTER_CUBIC) требует уже 8 мс, а Ланцош (INTER_LANCZOS4) — целых 19 мс, что может стать критичным для продакшена.
- **Точность и чувствительность к шуму:**
 - Малейшая погрешность или человеческий фактор при разметке углов (шум всего в ± 2 пикселя при клике мышью) приводит к тому, что выпрямленный плакат «поплывет» — узлы его сетки сместятся уже на **4–7 пикселей**.
 - Если тот же самый объект на фото изначально мелкий (вдвое меньше в кадре), эта ошибка драматически возрастает до **12 пикселей**. **Вывод:** чем дальше/меньше объект, тем чувствительнее гомография к ошибкам разметки.

- **Избыточность размеров холста:**
 - Поворот картинки без потерь (как на прошлом слайде) заставляет раздувать холст до 2302x2068. Это удваивает объем обрабатываемых пикселей, причем **48% из них будут абсолютно пустыми** (черными углами). Это плата за сохранение информации.
- **Отрезвление метриками качества (PSNR):**
 - Метрика сходства изображений PSNR очень чувствительна к геометрии. Если картинку просто сдвинуть всего на **1 пиксель** в сторону, метрика PSNR упадет до **26 дБ** — математически это выглядит как сильнейшее ухудшение качества и сильные артефакты сжатия, хотя визуально картинка почти не изменилась.

Что такое гомография?

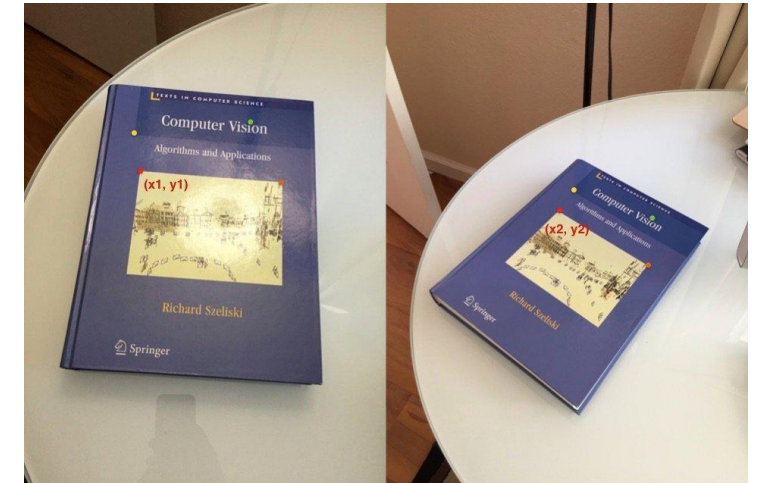
- Рассмотрим два изображения плоскости (верхняя часть книги). Красные, зеленые, желтые и оранжевые точки представляют одну и ту же физическую точку на двух изображениях (т.е. соответствующие точки).
- Гомография — это преобразование (матрица 3×3), которое отображает точки на одном изображении в соответствующие точки на другом изображении.

$$H = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{20} & h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$

- Рассмотрим набор соответствующих красных точек: (x_1, y_1) на первом изображении и (x_2, y_2) на втором изображении. Тогда гомография H отображает их следующим образом:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{20} & h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Вышеуказанное уравнение верно для ВСЕХ наборов соответствующих точек, если они лежат на одной плоскости в реальном мире. Другими словами, вы можете применить гомографию к левому изображению, и книга на левом изображении будет выровнена с книгой на правом изображении.



If apply homography to
the left image

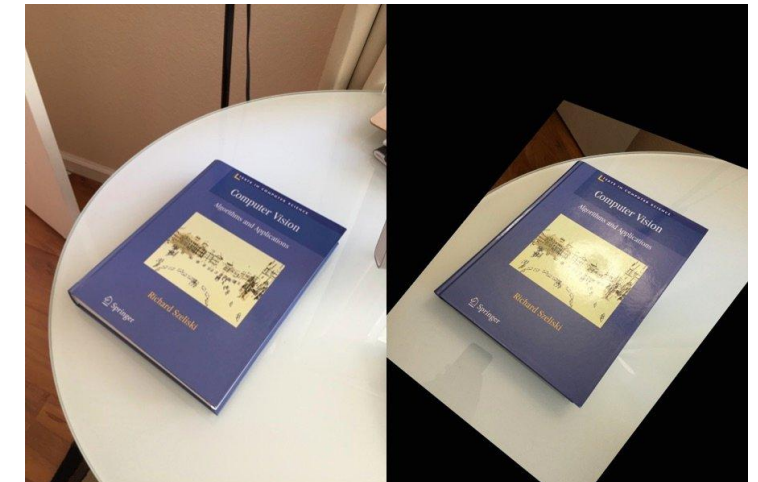
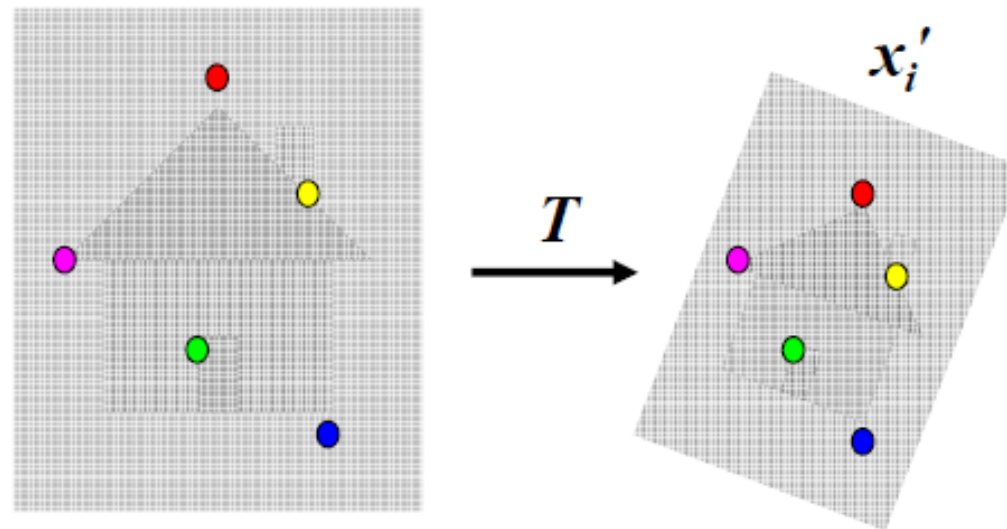


Fig. © Satya Mallick, et al. Homography examples using OpenCV (Python/C ++), LearnOpenCV, 2021, <https://learnopencv.com/homography-examples-using-opencv-python-c/>

Проблема поиска соответствий

- In alignment, we will fit the parameters of some transformation according to a set of matching feature pairs (“correspondences”).



Трансформации в анализе паттернов и форм

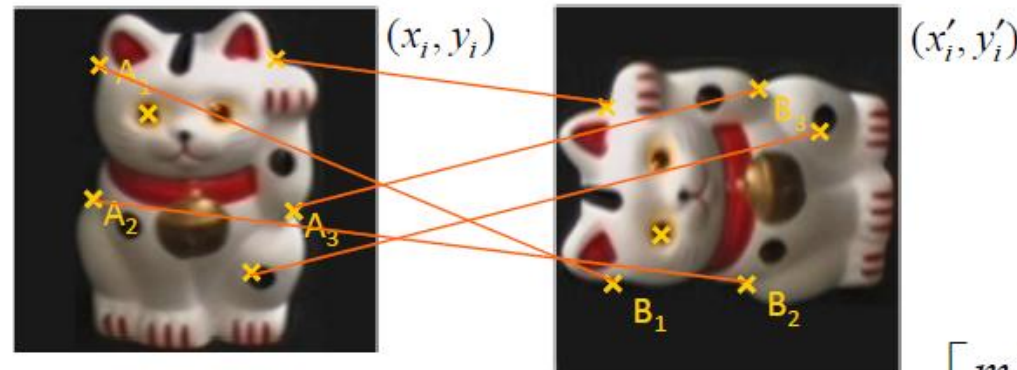
- Simple fitting procedure (linear least squares)
- Approximates viewpoint changes for roughly planar objects and roughly orthographic cameras
- Can be used to initialize fitting for more complex models



© Slide credit: Svetlana Lazebnik, David Lowe

Трансформации в анализе паттернов и форм

- Assuming we know the correspondences, how do we get the transformation?



$$\begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ m_3 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \end{bmatrix}$$

- Assuming we know the correspondences, how do we get the transformation?

$$\begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ m_3 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \dots & & & & & \\ x_i & y_i & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x_i & y_i & 0 & 1 \\ \dots & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ x'_i \\ y'_i \\ \dots \end{bmatrix}$$

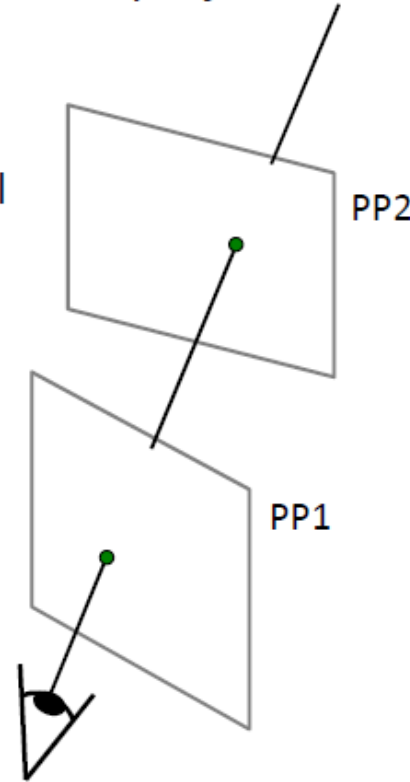
- How many matches (correspondence pairs) do we need to solve for the transformation parameters?
- Once we have solved for the parameters, how do we compute the coordinates of the corresponding point for (x_{new}, y_{new}) ?

Подгонка проективного преобразования

- A projective transform is a mapping between any two perspective projections with the same center of projection.
 - I.e. two planes in 3D along the same sight ray
- Properties
 - Rectangle should map to arbitrary quadrilateral
 - Parallel lines aren't
 - but must preserve straight lines
- This is called a **homography**

$$\begin{bmatrix} wx' \\ wy' \\ w \\ p' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \\ p \end{bmatrix}$$

H



Подгонка проективного преобразования

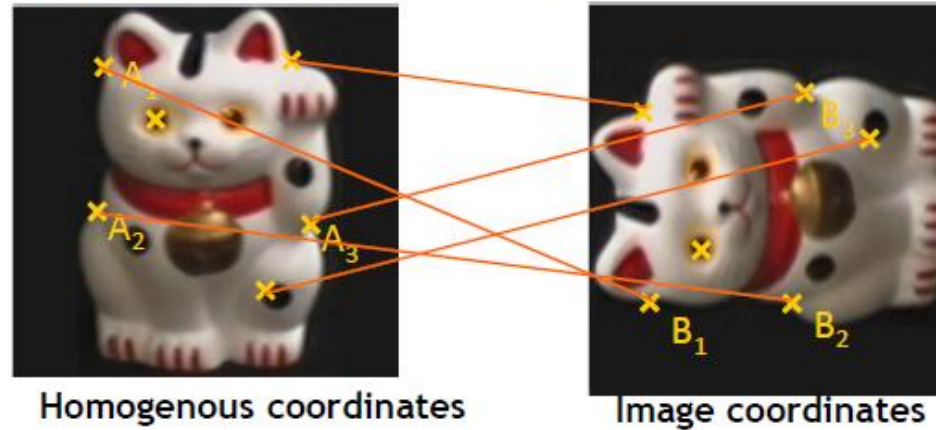
- A projective transform is a mapping between any two perspective projections with the same center of projection.
 - I.e. two planes in 3D along the same sight ray
- Properties
 - Rectangle should map to arbitrary quadrilateral
 - Parallel lines aren't
 - but must preserve straight lines
- This is called a **homography**

$$\begin{bmatrix} wx' \\ wy' \\ w \end{bmatrix}_p = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & \textcircled{1} \end{bmatrix}_H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}_p$$

Set scale factor to 1
⇒ 8 parameters left.

Проективное преобразование (Гомография)

- Estimating the transformation



$$\begin{aligned} \mathbf{X}_{A_1} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_1} \\ \mathbf{X}_{A_2} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_2} \\ \mathbf{X}_{A_3} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

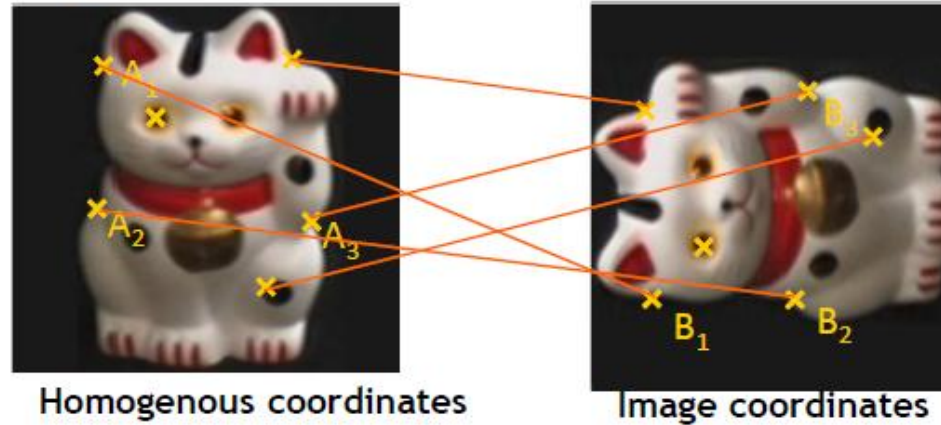
$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{z'} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

Matrix notation

$$\begin{aligned} x' &= Hx \\ x'' &= \frac{1}{z'} x' \end{aligned}$$

Проективное преобразование (Гомография)

- Estimating the transformation



$$\begin{aligned} \mathbf{X}_{A_1} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_1} \\ \mathbf{X}_{A_2} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_2} \\ \mathbf{X}_{A_3} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$x_{A_1} = \frac{h_{11} x_{B_1} + h_{12} y_{B_1} + h_{13}}{h_{31} x_{B_1} + h_{32} y_{B_1} + 1}$$

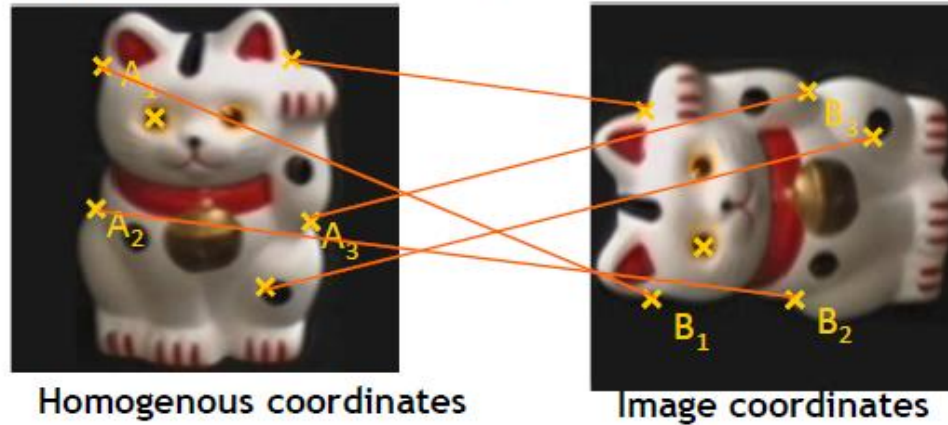
$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{z'} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

Matrix notation

$$\begin{aligned} x' &= Hx \\ x'' &= \frac{1}{z'} x' \end{aligned}$$

Проективное преобразование (Гомография)

- Estimating the transformation

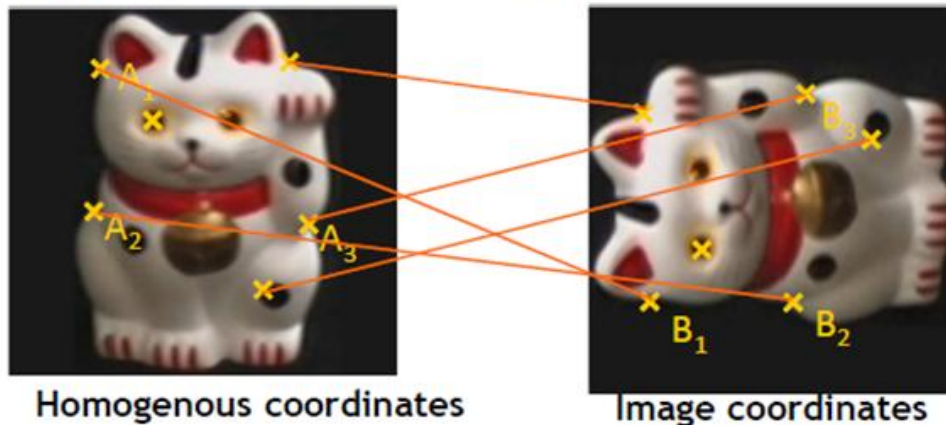


Matrix notation

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_{A_1} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_1} \\ \mathbf{X}_{A_2} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_2} \\ \mathbf{X}_{A_3} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_3} \\ &\vdots \end{aligned}$$
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$x_{A_1} = \frac{h_{11} x_{B_1} + h_{12} y_{B_1} + h_{13}}{h_{31} x_{B_1} + h_{32} y_{B_1} + 1} \quad y_{A_1} = \frac{h_{21} x_{B_1} + h_{22} y_{B_1} + h_{23}}{h_{31} x_{B_1} + h_{32} y_{B_1} + 1}$$
$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$
$$\begin{aligned} x' &= Hx \\ x'' &= \frac{1}{z'} x' \end{aligned}$$

Проективное преобразование (Гомография)

- Estimating the transformation



$$\mathbf{X}_{A_1} \leftrightarrow \mathbf{X}_{B_1}$$

$$\mathbf{X}_{A_2} \leftrightarrow \mathbf{X}_{B_2}$$

$$\mathbf{X}_{A_3} \leftrightarrow \mathbf{X}_{B_3}$$

$$\vdots$$

$$x_{A_1} = \frac{h_{11} x_{B_1} + h_{12} y_{B_1} + h_{13}}{h_{31} x_{B_1} + h_{32} y_{B_1} + 1}$$

$$y_{A_1} = \frac{h_{21} x_{B_1} + h_{22} y_{B_1} + h_{23}}{h_{31} x_{B_1} + h_{32} y_{B_1} + 1}$$

$$x_{A_1} h_{31} x_{B_1} + x_{A_1} h_{32} y_{B_1} + x_{A_1} = h_{11} x_{B_1} + h_{12} y_{B_1} + h_{13}$$

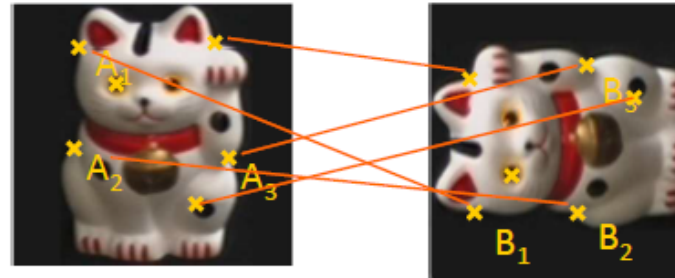
$$h_{11} x_{B_1} + h_{12} y_{B_1} + h_{13} - x_{A_1} h_{31} x_{B_1} - x_{A_1} h_{32} y_{B_1} - x_{A_1} = 0$$

$$h_{21} x_{B_1} + h_{22} y_{B_1} + h_{23} - y_{A_1} h_{31} x_{B_1} - y_{A_1} h_{32} y_{B_1} - y_{A_1} = 0$$

Проективное преобразование (Гомография)

- Estimating the transformation

$$\begin{aligned} h_{11} x_{B_1} + h_{12} y_{B_1} + h_{13} - x_{A_1} h_{31} x_{B_1} - x_{A_1} h_{32} y_{B_1} - x_{A_1} &= 0 \\ h_{21} x_{B_1} + h_{22} y_{B_1} + h_{23} - y_{A_1} h_{31} x_{B_1} - y_{A_1} h_{32} y_{B_1} - y_{A_1} &= 0 \end{aligned}$$

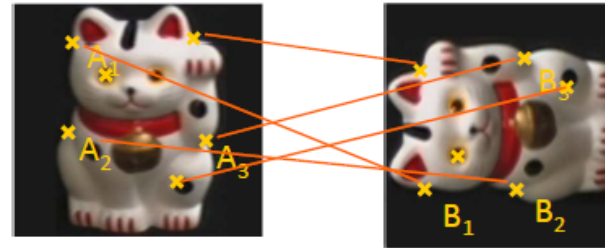


$$\begin{aligned} \mathbf{X}_{A_1} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_1} \\ \mathbf{X}_{A_2} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_2} \\ \mathbf{X}_{A_3} &\leftrightarrow \mathbf{X}_{B_3} \\ &\vdots \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} x_{B_1} & y_{B_1} & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_{A_1}x_{B_1} & -x_{A_1}y_{B_1} & -x_{A_1} \\ 0 & 0 & 0 & x_{B_1} & y_{B_1} & 1 & -y_{A_1}x_{B_1} & -y_{A_1}y_{B_1} & -y_{A_1} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{11} \\ h_{12} \\ h_{13} \\ h_{21} \\ h_{22} \\ h_{23} \\ h_{31} \\ h_{32} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$$

$$Ah = 0$$

Проективное преобразование (Гомография)

- Estimating the transformation
- Solution:
 - Null-space vector of A
 - Corresponds to smallest eigenvector



$$\begin{array}{l} \mathbf{x}_{A_1} \leftrightarrow \mathbf{x}_{B_1} \\ \mathbf{x}_{A_2} \leftrightarrow \mathbf{x}_{B_2} \\ \mathbf{x}_{A_3} \leftrightarrow \mathbf{x}_{B_3} \\ \vdots \end{array}$$

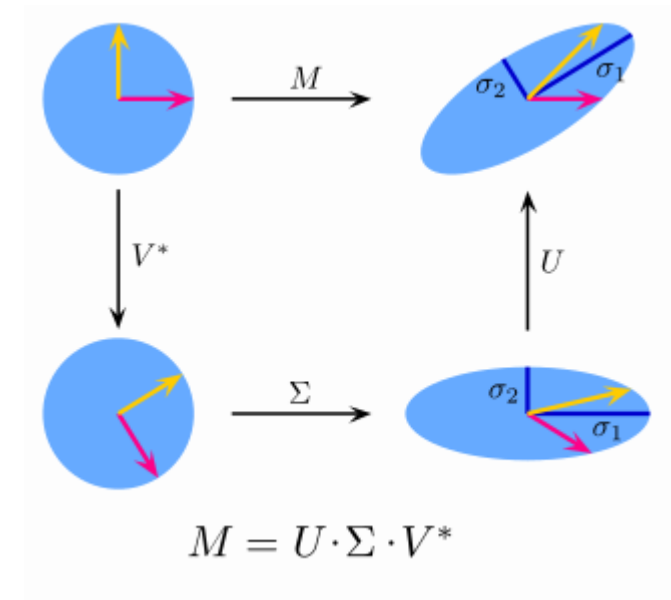
SVD

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^T = \mathbf{U} \begin{bmatrix} d_{11} & \cdots & d_{19} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{91} & \cdots & d_{99} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} & \cdots & v_{19} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{91} & \cdots & v_{99} \end{bmatrix}^T$$
$$\mathbf{h} = \frac{[v_{19}, \dots, v_{99}]}{v_{99}}$$

$Ah = 0$

Minimizes least square error

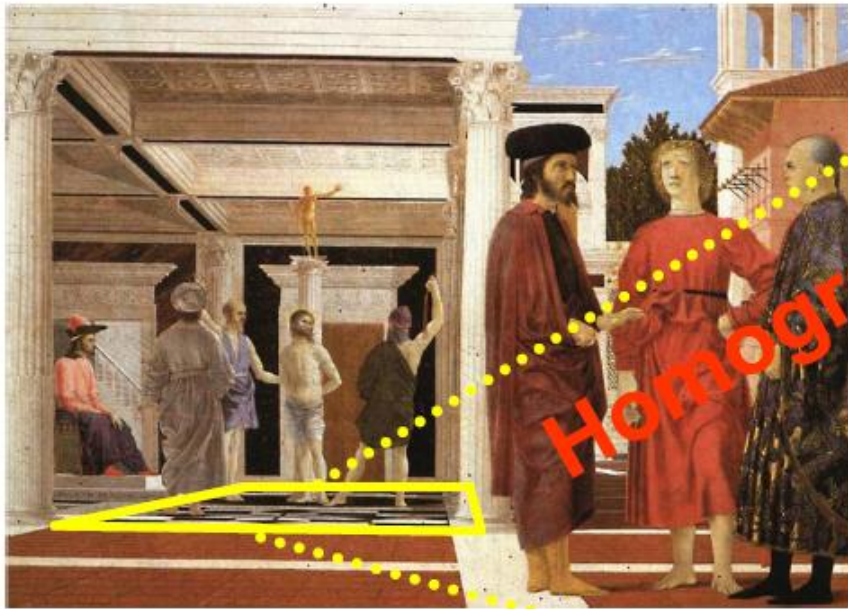
Если конфигурация точек хорошая (общее положение, 4 и более не коллинеарных точек), минимальное число σ_9 будет строго изолированным, и вектор h будет единственным (с точностью до знака). Если минимальное сингулярное число повторяется (например, $\sigma_8 = \sigma_9 = 0$). То столбцы v_8, v_9 можно вращать внутри этого подпространства как угодно, порождая бесконечно много разных векторов h . Но это случается строго в вырожденных случаях: когда точек меньше 4, или 3 из 4 точек лежат на одной прямой.



© Wiki: Singular value decomposition

Трансформации в анализе паттернов и форм

- What is the shape of the b/w floor pattern?



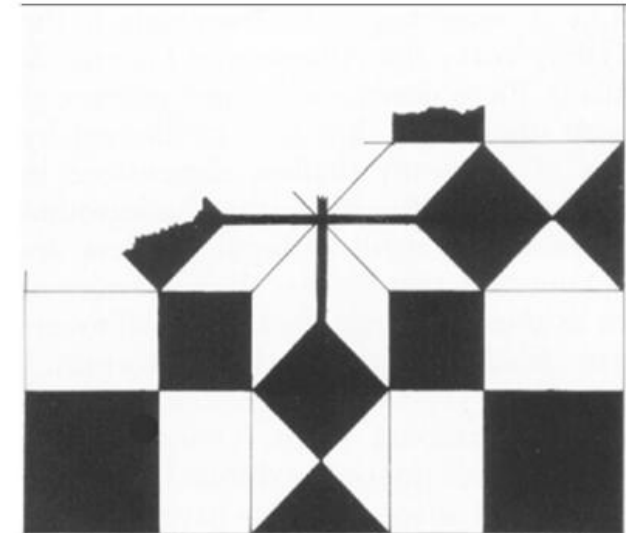
The floor (enlarged)



Homography



VS



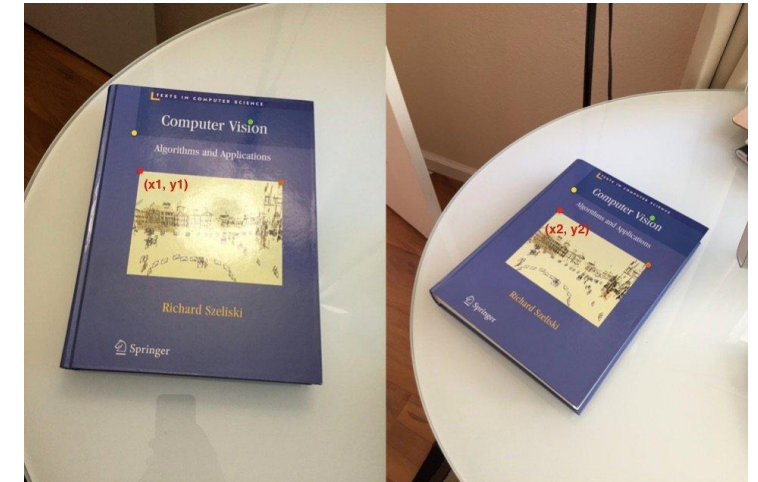
From Martin Kemp *The Science of Art*
(manual reconstruction)

Как вычислить гомографию?

Для вычисления гомографии между двумя изображениями необходимо знать как минимум четыре пары соответствующих точек. Если таких пар больше четырех — это даже лучше: OpenCV надежно вычислит гомографию, наилучшим образом соответствующую всем этим точкам.

```
1 #!/usr/bin/env python
2
3 import cv2
4 import numpy as np
5
6 if __name__ == '__main__':
7
8     # Read source image.
9     im_src = cv2.imread('book2.jpg')
10    # Four corners of the book in source image
11    pts_src = np.array([[141, 131], [480, 159], [493, 630], [64, 601]])
12
13    # Read destination image.
14    im_dst = cv2.imread('book1.jpg')
15    # Four corners of the book in destination image.
16    pts_dst = np.array([[318, 256], [534, 372], [316, 670], [73, 473]])
17
18    # Calculate Homography
19    h, status = cv2.findHomography(pts_src, pts_dst)
20
21    # Warp source image to destination based on homography
22    im_out = cv2.warpPerspective(im_src, h, (im_dst.shape[1], im_dst.shape[0]))
23
24    # Display images
25    cv2.imshow("Source Image", im_src)
26    cv2.imshow("Destination Image", im_dst)
27    cv2.imshow("Warped Source Image", im_out)
28
29    cv2.waitKey(0)
```

Обычно соответствия между точками находятся автоматически путем сопоставления таких признаков, как SIFT или SURF, на разных изображениях, но в этой статье мы просто будем отмечать точки вручную.



Применяя гомографию к левому изображению

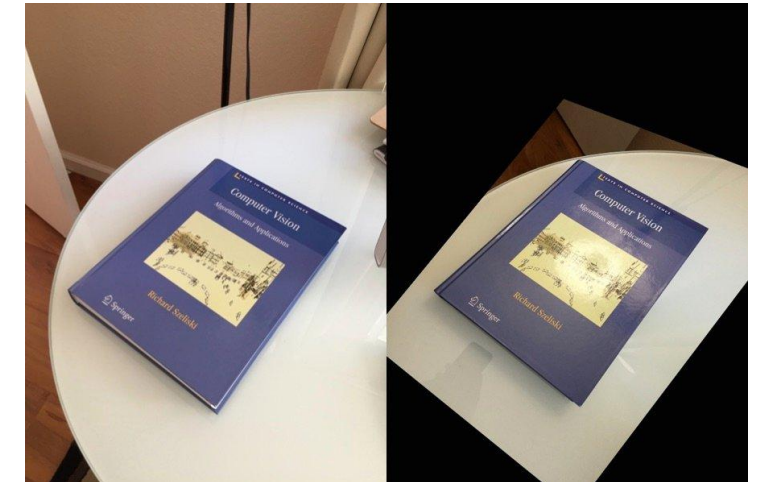


Fig. © Satya Mallick, et al. Homography examples using OpenCV (Python/C ++), LearnOpenCV, 2021, <https://learnopencv.com/homography-examples-using-opencv-python-c/>

Аффинное (6 DoF)

- три пары точек, система всегда решается, если точки не на прямой
- параллельность сохранена — удобно для сеток и текста
- стоит `warpAffine` ≈ 3 мс; описывает поворот, масштаб, скос
- **не описывает** плакат под углом: дальний край не сжимается

Проективное (8 DoF)

- четыре пары точек; работает только для плоскости или чистого поворота камеры
- параллельность потеряна, прямые сохранены; растяжение неравномерно
- стоит `warpPerspective` ≈ 3.5 мс: деление на w в каждом пикселе
- **ломается** на дисторсии, на не-плоскости, на горизонте в кадре

- Теперь умеем: записать любое преобразование плоскости матрицей 3×3 в однородных координатах, назвать DoF, число пар точек и инварианты каждой степени; собрать композицию в правильном порядке
- Знаем цену: аффинное — 3 пары и параллельность; гомография — 4 пары, законна только для плоскости; клик ± 2 px $\rightarrow$ ошибка 4 px
- Чего пока не умеем: **исполнить** преобразование — координаты после H дробные, а пиксели стоят на целой сетке. Это вторая часть

Демо 1.1 — поворот с сохранением кадра

python

```
1 import cv2, numpy as np
2 from cvcourse import io as cio
3 img = cio.imread("demo/iu-building.jpg")          # 1920 x 1279
4 h, w = img.shape[:2]
5 M = cv2.getRotationMatrix2D((w / 2, h / 2), 30, 1.0)  # 2 x 3: T(c)·R·T(-c)
6 cos, sin = abs(M[0, 0]), abs(M[0, 1])
7 nw, nh = round(w * cos + h * sin), round(w * sin + h * cos)
8 M[0, 2] += nw / 2 - w / 2                          # новый центр холста
9 M[1, 2] += nh / 2 - h / 2
10 out = cv2.warpAffine(img, M, (nw, nh), borderValue=(255, 255, 255))
11 print("кадр %d x %d → холст %d x %d" % (w, h, nw, nh))
12 print("M =", np.round(M, 2).tolist())
```

кадр 1920 × 1279 → холст 2302 × 2068
 $M = [[0.87, 0.5, -0.13], [-0.5, 0.87, 960.18]]$

Вызов

`cv2.getRotationMatrix2D((cx, cy), 30, 1.0)`

`w·cos + h·sin, w·sin + h·cos`

`cv2.warpAffine(img, M, (nw, nh), borderValue=...)`

Что делает

матрица 2 × 3 поворота на 30° против часовой вокруг центра, масштаб 1

габариты повернутого прямоугольника — размер холста без потерь

применяет M обратным отображением; dsize — (ширина, высота)

Демо 1.2 — 4 точки → фронтальный вид

python

```
1 img = cio.imread("demo/poster-angle.jpg")
2 src = np.float32([[560, 330], [1250, 220], [1290, 1010], [600, 840]])
3 W, Hh = 640, 905 # tl, tr, br, bl; A4 1:1.414
4 dst = np.float32([[0, 0], [W - 1, 0], [W - 1, Hh - 1], [0, Hh - 1]])
5 H = cv2.getPerspectiveTransform(src, dst) # 3 × 3, кадр → лист
6 front = cv2.warpPerspective(img, H, (W, Hh), flags=cv2.INTER_LINEAR)
7 gt = cio.imread("demo/poster-gt.png") # плакат «в лоб»
8 ink = lambda im: cv2.cvtColor(im, cv2.COLOR_BGR2GRAY) < 128 # чернила
9 p0 = cv2.perspectiveTransform(src[None, :1], H)[0, 0].round(4)
10 print("H =", np.round(H, 4).tolist())
11 print("угол (560, 330) →", p0)
12 print("совпало: %.1f %% пикселей" % (100 * (ink(front) == ink(gt)).mean()))
```

$H = [[2.4241, -0.1901, -1294.8], [0.4645, 2.914, -1221.7], [0.0014, -0.0002, 1.0]]$
угол (560, 330) → [0. 0.] · совпало: 99.1 %
пикселей

Вызов

Что делает

`cv2.getPerspectiveTransform(src, dst)`

гомография 3×3 по четырём парам точек — порядок точек в `src` и `dst` должен совпадать

`cv2.warpPerspective(img, H, (W, Hh), flags=...)`

для каждого пикселя листа берёт $H^{-1} \cdot (x', y', 1)$, делит на w , интерполирует

`cv2.perspectiveTransform(pts, H)`

применяет H к точкам (форма $(1, N, 2)$), с делением на w — проверка соответствий

Демо 1.3 — что сохраняется, а что нет

python

```
1 pts = np.float32([[20, 870], [120, 870], [320, 870], [620, 870]]) # линейка
2 q = cv2.perspectiveTransform(pts, np.linalg.inv(H))[0] # те же точки в кадре
3 p = pts[0]
4 d = lambda a, b: float(np.linalg.norm(a - b))
5 cr = lambda u: d(u[0], u[2]) * d(u[1], u[3]) / (d(u[1], u[2]) * d(u[0], u[3]))
6 print("AB/BC: лист %.3f, кадр %.3f" % (d(p[0], p[1]) / d(p[1], p[2]),
7                                     d(q[0], q[1]) / d(q[1], q[2])))
8 print("двойное отношение: лист %.4f, кадр %.4f" % (cr(p), cr(q)))
9 A = np.float32([[1.2, 0.3, 10], [0.1, 0.8, 5]]) # аффинное 2 x 3
10 sq = np.float32([[0, 0], [100, 0], [100, 100], [0, 100]])
11 print("det A = %.2f; площадь 10000 → %.0f"
12       % (np.linalg.det(A[:, :2]), cv2.contourArea(cv2.transform(sq, A))))
```

AB/BC: лист 0.500, кадр 0.416 · двойное
отношение: лист 1.2500, кадр 1.2500 · $\det A =$
0.93; площадь 10000 → 9300

Вызов

`np.linalg.inv(H)`

$(AC \cdot BD) / (BC \cdot AD)$

`cv2.transform(sq, A) · cv2.contourArea`

Что делает

обратная гомография «лист → кадр»; `perspectiveTransform`
делит на w сам

двойное отношение четырёх точек прямой — инвариант
проективного преобразования

аффинное к точкам (без деления) и площадь многоугольника —
проверка $\det A$

Демо 1.4 — цена варпа

```
1 import timeit
2 ms = lambda fn: 1e3 * min(timeit.repeat(fn, number=1, repeat=5))
3 R = cv2.getRotationMatrix2D((w / 2, h / 2), 10, 1.0)
4 P = np.vstack([R, [0, 0, 1]]); P[2, :2] = (1e-5, 2e-5) # чуть перспективы
5 wp = lambda **kw: cv2.warpPerspective(img, P, (w, h), **kw)
6 for name, fn in (("warpAffine", lambda: cv2.warpAffine(img, R, (w, h))),
7                 ("warpPerspective", wp),
8                 ("+ CUBIC", lambda: wp(flags=cv2.INTER_CUBIC)),
9                 ("+ LANCZOS4", lambda: wp(flags=cv2.INTER_LANCZOS4))):
10     print("%-16s %5.1f мс на 1920 × 1279" % (name, ms(fn)))
```

python

warpAffine 3.0 мс · warpPerspective 3.5 мс · +
CUBIC 7.7 мс · + LANCZOS4 19.2 мс на 1920 ×
1279

Вызов

`timeit.repeat(fn, number=1, repeat=5)`

`P[2, :2] = (1e-5, 2e-5)`

`flags=cv2.INTER_CUBIC / INTER_LANCZOS4`

Что делает

пять прогонов по одному вызову; берём минимум — он ближе всего к «чистому» времени

перспективные члены h_{31} , h_{32} : матрица перестаёт быть аффинной, появляется деление на w

4 × 4 и 8 × 8 соседей на пиксель вместо 2 × 2 — цена растёт в 2 и 5–6 раз

- **Вопрос 1.** Фотография фасада здания с двумя стенами под углом 90° . Выпрямит ли её одна гомография по четырём точкам — да или нет, и почему?
- **Вопрос 2.** Матрицу поворота на 30° применили к кадру дважды подряд, `warpAffine` за `warpAffine`. Получится ли то же, что один поворот на 60° — верно или неверно?

Разбор — во второй части, измерением

B1: нет — гомография одна на плоскость; две стены — две матрицы, граница между ними «сломается»

B2: неверно по пикселям — каждый варп интерполирует заново, дважды размытая картинка; композиция $R_{60} = R_{30} \cdot R_{30}$ и один варп — правильно

2

Ресемплинг: как исполнить преобразование

- Прямой и обратный варп; интерполяция и её ядра; алиасинг при уменьшении; гетар — любая карта; границы, параметры, вырожденные случаи; четыре демо

- **Суть проблемы: Математика против пикселей:**

- Исходная картинка (src) и финальная (dst) состоят из строго целых пикселей (например, координата может быть только 312 или 313).
- Но когда мы применяем матрицу трансформации, формулы выдают **дробные координаты** — например, пиксель должен переехать в точку (417.3, 96.8). В цифровом изображении физически нет дробного пикселя. Значение цвета в этой точке нужно рассчитать — это и есть **интерполяция**.

- **Что такое ресемплинг:**

- **Ресемплинг** — это математический пересчет непрерывного сигнала (картинки) с одной дискретной сетки на другую.
- Матрица геометрии лишь указывает, **куда** на холсте должен попасть пиксель, а алгоритм ресемплинга решает, **какой именно цвет** туда записать (взять ли цвет ближайшего соседа или усреднить несколько соседних пикселей).

- **Критерии хорошего алгоритма:**

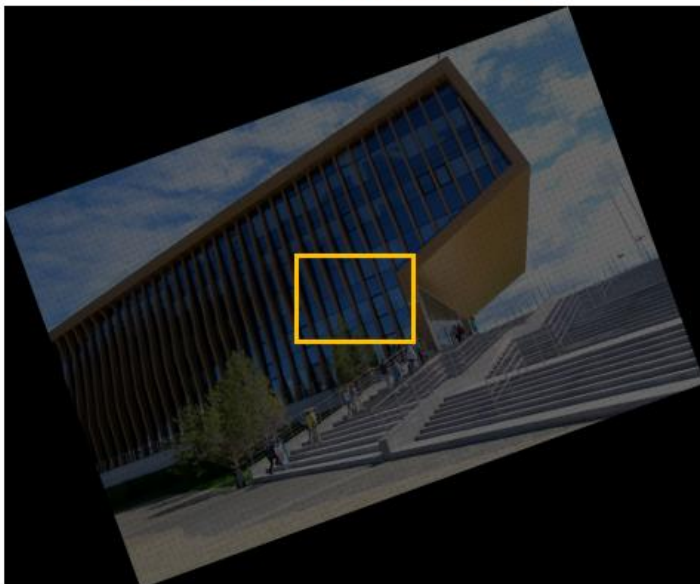
- **Покрытие:** Чтобы на итоговой картинке не осталось пустых «дыр» и черных пикселей.
- **Качество (PSNR):** Насколько финальная картинка близка к идеальному математическому эталону (отсутствие размытия или «лесенок» на гранях).
- **Время:** Алгоритм должен успевать обрабатывать кадр за единицы миллисекунд.

- Проблема «Дыр» (Пропуски пикселей):
 - **Что происходит:** Когда мы переносим пиксели на новый холст и округляем их координаты, математика «промахивается» мимо целых клеток.
 - **Масштаб проблемы:** При обычном повороте на 20° внутри объекта останется **8% пустых (черных) пикселей**. А если поворот совместить с увеличением картинки в 1.6 раза, то **61% пикселей вообще не получают никакого значения** — изображение превратится в решето.
- Проблема «Столкновений» (Потеря данных):
 - **Что происходит:** При уменьшении изображения (например, в 2 раза) возникает обратная ситуация — сразу **4 исходных пикселя претендуют на то, чтобы сесть в одну и ту же клетку** новой картинки. Алгоритму непонятно, «кто победит» и чей цвет в итоге записывать, из-за чего теряются детали.
- Низкая скорость (Вычислительная цена):
 - Если реализовывать такой цикл перебора пикселей вручную на чистом Python, обработка кадра займет **сотни миллисекунд** (вместо нормальных 3–4 мс). При этом нормальную интерполяцию (сглаживание) при таком подходе сделать технически невозможно — приходится использовать только грубое округление.

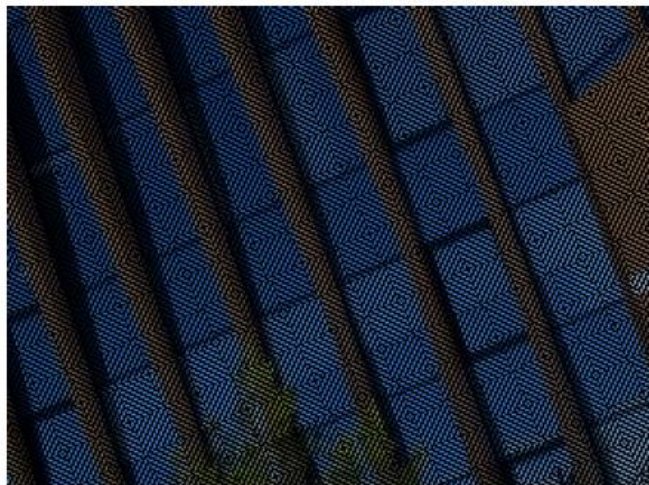
Прямой перенос пикселей из источника в приемник (прямой варпинг) не работает на практике, поскольку отвечает на вопрос «куда летит пиксель», а нужно отвечать на вопрос «откуда взять пиксель». Чтобы этого избежать, во всех библиотеках компьютерного зрения (включая OpenCV) используют обратный варп (backward warping), когда компьютер идет по пикселям готового холста и ищет их корни в исходном изображении.

Прямой против обратного варпа

прямой варп (forward): $\text{src} \rightarrow \text{round}(M \cdot x)$
дыр в области объекта: 61 %



фрагмент:
сетка непокрытых пикселей



обратный варп (inverse): $\text{dst} \leftarrow \text{src}(M^{-1} \cdot x')$
каждый пиксель результата получает значение



Прямой варп поворота с увеличением $\times 1.6$: 61 % пикселей внутри объекта не получили значения — сетка дыр по всей картинке. Обратный варп — для каждого пикселя результата ищем точку источника через M^{-1} и интерполируем — покрывает всё без единой дыры. Так работают `warpAffine`, `warpPerspective` и `remap`

При прямом варпе алгоритм перебирает пиксели **исходного изображения** и идет по «старой» упорядоченной сетке, «выстреливая» пикселями в новый холст. Новые координаты (x_{float} , y_{float}) могут получиться дробными (например, (45.2, 12.8)). Если мы не округлим их до целых (45, 13), мы просто не сможем записать цвет в матрицу `dst_image`, потому что ячейки памяти дискретны. Мы не знаем, какие еще пиксели прилетят в соседние клетки (45, 12) или (46, 13), чтобы делать интерполяцию и прилетят ли вообще. В результате при увеличении (scaling) пиксели разлетаются далеко друг от друга, оставляя 61% пустых дыр, как на фрагменте в центре.

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

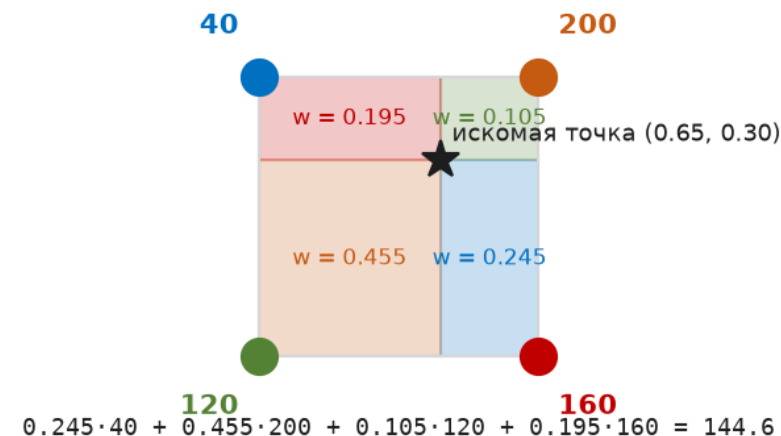
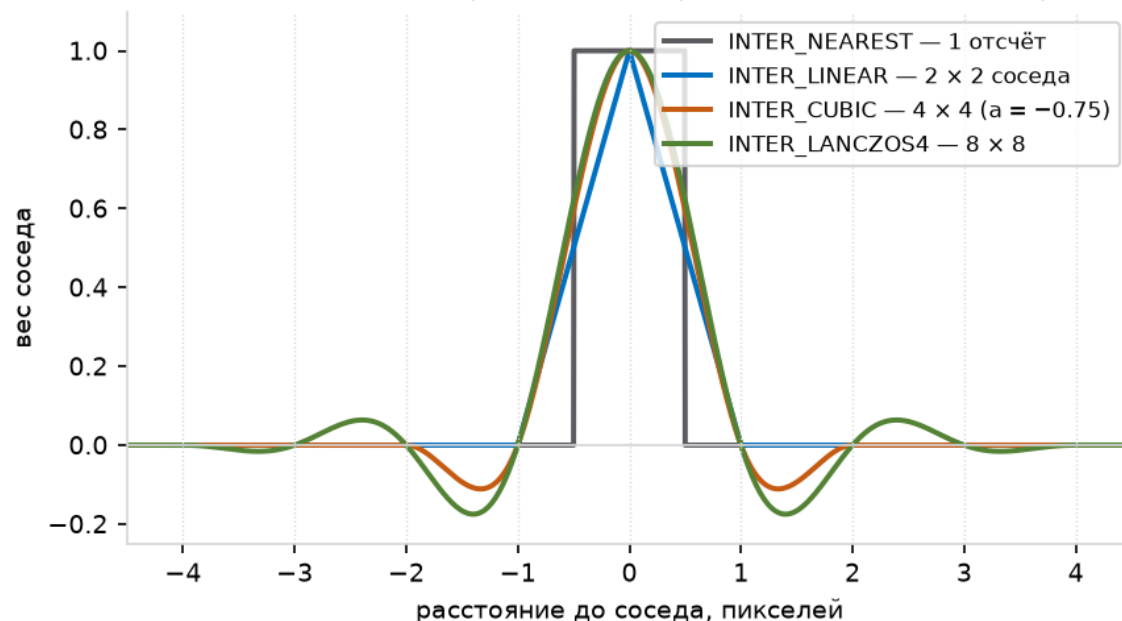

```
1 1 H_inv = inv(H) # результат → источник
2 2 для каждого пикселя (x', y') результата:
3 3     (u, v, w) = H_inv · (x', y', 1) # однородные координаты
4 4     x = u / w, y = v / w # деление – перспектива
5 5     если (x, y) внутри источника:
6 6         dst[y', x'] = interp(src, x, y) # NEAREST / LINEAR / CUBIC / LANCZOS4
7 7     иначе: dst[y', x'] = граница # borderMode, borderValue
```

text

- Шаг 3 для аффинного — без деления: поэтому `warpAffine` быстрее `warpPerspective`
- Шаг 6 — единственное место, где придумываются значения; всё остальное — арифметика координат
- `remap` — то же самое, но шаги 1–4 заменены готовыми картами `map_x`, `map_y`

При обратном варпе алгоритм делает всё ровно наоборот: он перебирает пиксели **финального (нового) холста** (`dst`). Почему здесь интерполяция работает идеально? Потому что дробная координата (`x_float`, `y_float`) образуется внутри исходного изображения (`src`), где все соседние пиксели нам уже заведомо известны и лежат на своих местах. Если обратная матрица говорит, что для целого пикселя (10, 10) на новом холсте нужен цвет из координаты (312.6, 88.3) из `src`, алгоритм берет четыре реальных соседних пикселя (см. следующий слайд), и, считая их веса (через площади прямоугольников) находит идеальный сглаженный цвет.

ядро = вес соседа в зависимости от расстояния; отрицательные лепестки → резкость и ореолы билинейная: вес соседа = площадь прямоугольника между точкой и противоположным соседом

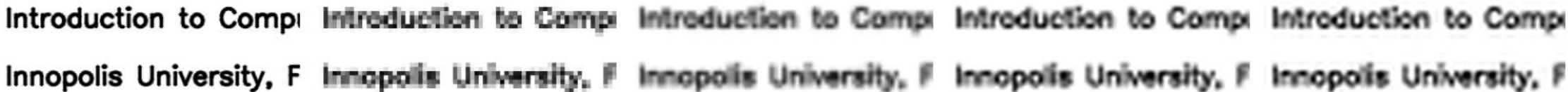


Ядро интерполяции — вес соседа как функция расстояния: ближайший сосед берёт один отсчёт, билинейная — 2 × 2 с весами-площадями, бикубическая (α = −0.75) — 4 × 4, Lanczos4 — 8 × 8. Отрицательные лепестки дают резкость и ореолы у контрастных границ. Справа: билинейная в числах — $0.245 \cdot 40 + 0.455 \cdot 200 + 0.105 \cdot 120 + 0.195 \cdot 160 = 144.6$

© собственная иллюстрация

Четыре флага при увеличении

оригинал 640 × 480 (фрагмент)	INTER_NEAREST — текст ×4 PSNR 17.2 дБ · 0.06 мс	INTER_LINEAR — текст ×4 PSNR 17.3 дБ · 0.05 мс	INTER_CUBIC — текст ×4 PSNR 17.9 дБ · 0.14 мс	INTER_LANCZOS4 — текст ×4 PSNR 17.9 дБ · 0.45 мс
-------------------------------	--	---	--	---



текст, уменьшенный ×4 (INTER_AREA): 160 × 120	фото ×8 (20 × 15 → 160 × 120): 19.9 дБ	фото ×8 (20 × 15 → 160 × 120): 20.6 дБ	фото ×8 (20 × 15 → 160 × 120): 21.8 дБ	фото ×8 (20 × 15 → 160 × 120): 22.1 дБ
--	---	---	---	---

Introduction to Computer Vision
Innopolis University, Fall 2026
Lecture 4: transformations and
resampling. Homogeneous coords:
 $x' \sim Hx$, 8 DoF, 4 point pairs.
Inverse warping: for every output
pixel look up the source, then
interpolate: nearest / bilinear.



Текст, уменьшенный ×4 и увеличенный обратно: NEAREST 17.2 дБ, LINEAR 17.3, CUBIC и LANCZOS4 — 17.9; при ×8 все четыре дают 15 дБ — если тонкая линия текста уничтожена уменьшением, то её никакая интерполяция не вернёт.

Фото ×8: 19.9 → 20.6 → 21.8 → 22.1 дБ — на гладких перепадах широкое ядро выигрывает 2 дБ

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

Флаг интерполяции: когда какой

Флаг	Соседей	Когда брать	Цена и подвох
INTER_NEAREST	1	маски, метки классов, глубина — новые значения не изобретаются	лесенки; при LINEAR маска получает 136 «серых» уровней
INTER_LINEAR	2 × 2	по умолчанию: варп в реальном времени, умеренное увеличение	мыло на большом увеличении; при уменьшении > 1.5× — алиасинг
INTER_CUBIC	4 × 4	увеличение фотографий, когда есть 2–3× по времени	ореолы у резких границ; +2 дБ на фото ×8
INTER_LANCZOS4	8 × 8	максимум качества офлайн	5–8× по времени; выигрыш над CUBIC — 0.3 дБ
INTER_AREA	окно	только `resize` при уменьшении	в warpAffine/warpPerspective /remap молча заменяется на LINEAR

Уменьшение: алиасинг и его лечение

warpAffine $\times \frac{1}{4}$, INTER_LINEAR: 27.9 дБ
алиасинг — 2×2 соседа из 16



Если уменьшить картинку с частыми полосами (например, окна) в 4 раза, используя warpAffine с INTER_LINEAR, линии пойдут волнами или ступеньками (алиасинг)

GaussianBlur $\sigma = 1.5 \rightarrow$ тот же варп: 36.7 дБ



Способ лечения №1: Размытие перед уменьшением с помощью фильтра Гаусса. Размытие стирает мелкие детали, которые не могут поместиться в уменьшенную картинку.

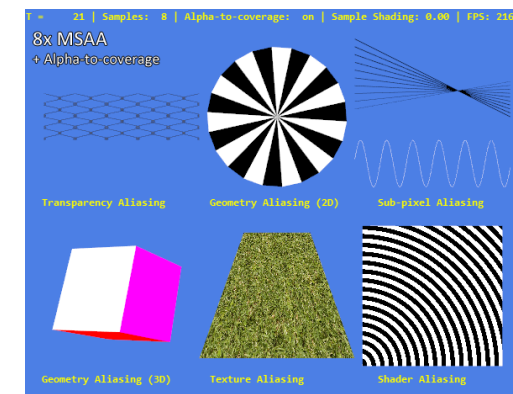
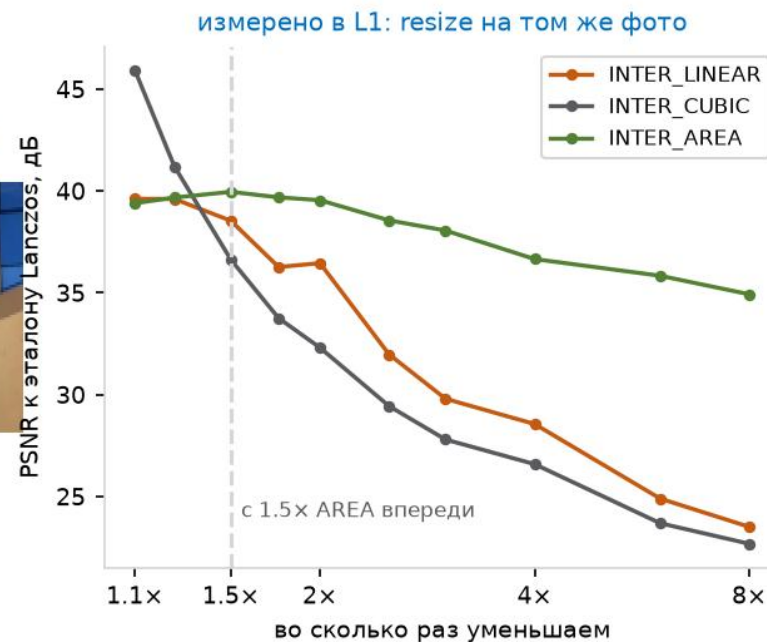
cv2.resize INTER_AREA: 37.2 дБ
среднее по 4×4



Способ лечения №2: вместо размытие + уменьшение используется cv2.resize с флагом INTER_AREA, усредняющая цвет в блоке.

warpAffine $\times \frac{1}{4}$ с INTER_LINEAR берёт 2×2 соседа из 16 — алиасинг, 27.9 дБ к эталону Lanczos. Размыть заранее GaussianBlur $\sigma = 1.5$ и тот же варп — 36.7 дБ. cv2.resize INTER_AREA усредняет окно 4×4 — 37.2 дБ. Справа — измерение L1: AREA впереди с $1.5\times$

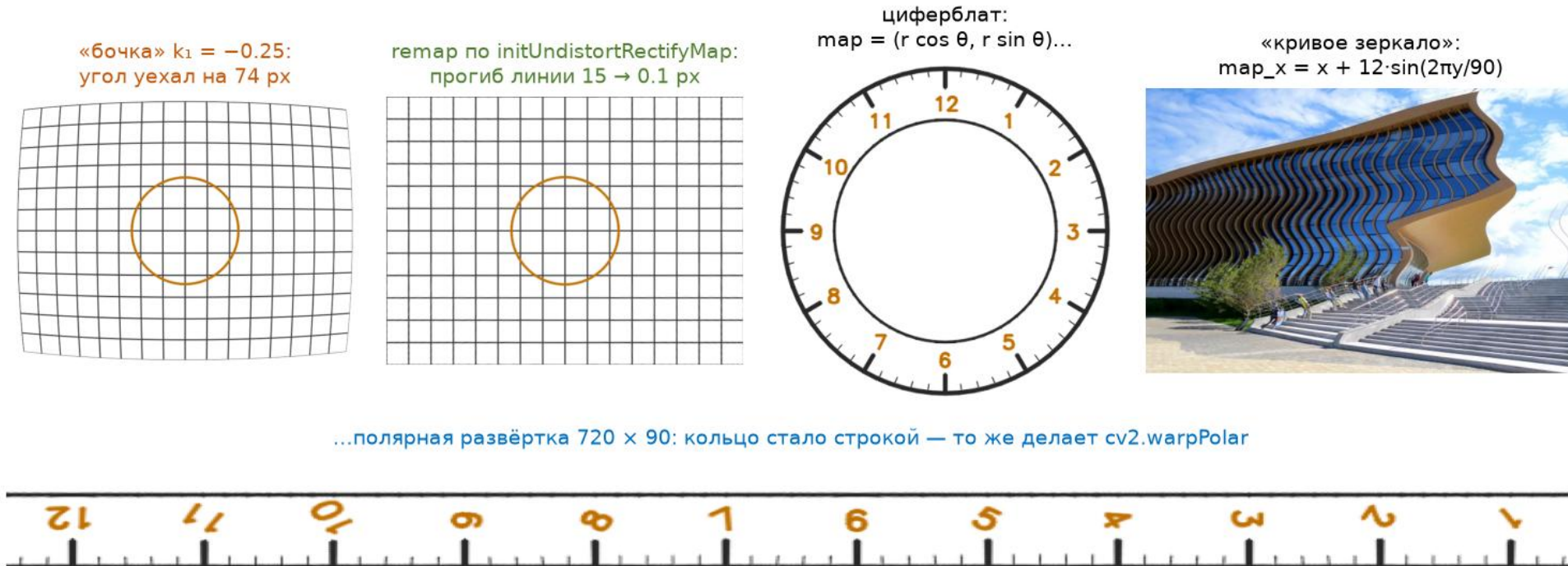
Алиасинг (Aliasing) - **Математическая ошибка** оцифровки, когда частота деталей объекта выше, чем разрешающая способность матрицы (нарушается теорема Котельникова/Найквиста). Выглядят, как пиксельные «лесенки»/волны.



© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

© fig.: [Алгоритмы антиалиасинга в реальном времени](#), Habr, 2017

remap: три карты



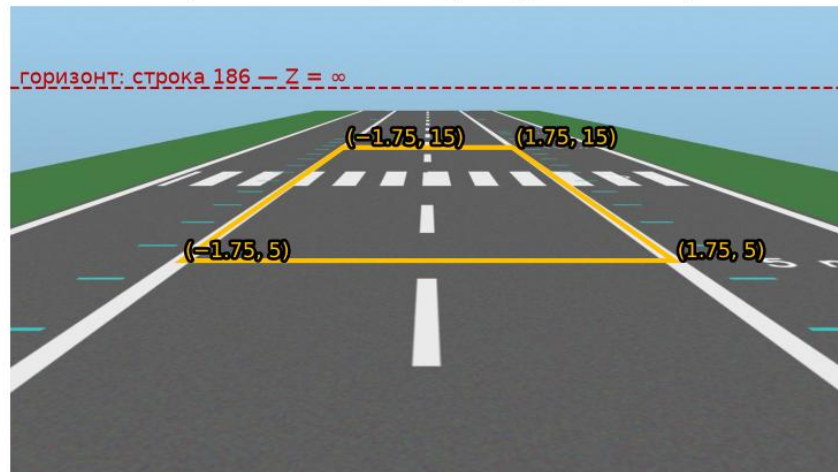
Слева: «бочка» $k_1 = -0.25$ уносит угол кадра на 74 px, прогиб линии сетки — 15 px; remap по карте `initUndistortRectifyMap` возвращает прогиб к 0.1 px — прямые снова прямые. В центре и внизу: циферблат по карте $(r \cos \theta, r \sin \theta)$ разворачивается в строку 720 $\times$ 90 — кольцо стало текстом. Справа: «кривое зеркало» — синусоидальная карта

В функцию `cv2.remap` передаются специальные «карты» (координатные сетки), которые указывают индивидуально для каждого пикселя, откуда его нужно взять

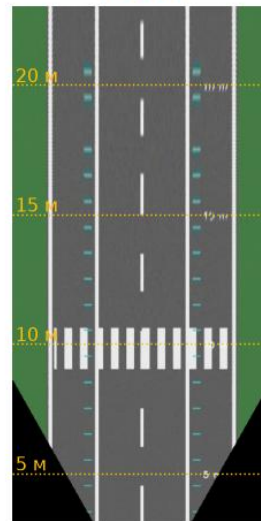
© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

Bird's-eye view: метры и их цена

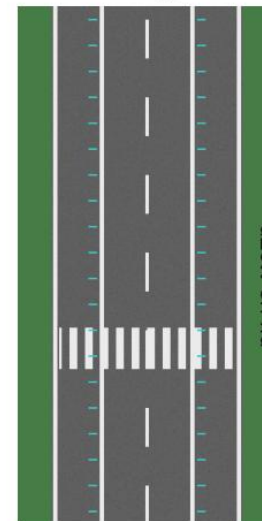
кадр 1920 × 1080: f_x 1663, $h = 1.2$ м, наклон 12°
четыре точки на асфальте, координаты в метрах



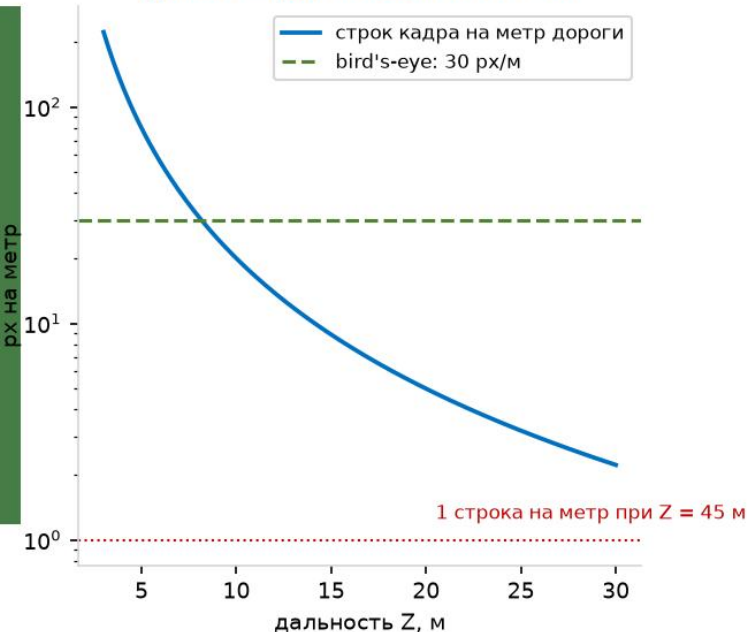
bird's-eye view
30 px/м



эталон:
текстура



ближе 8 м bev уменьшает (алиасинг),
дальше — растягивает: на 20 м × 6

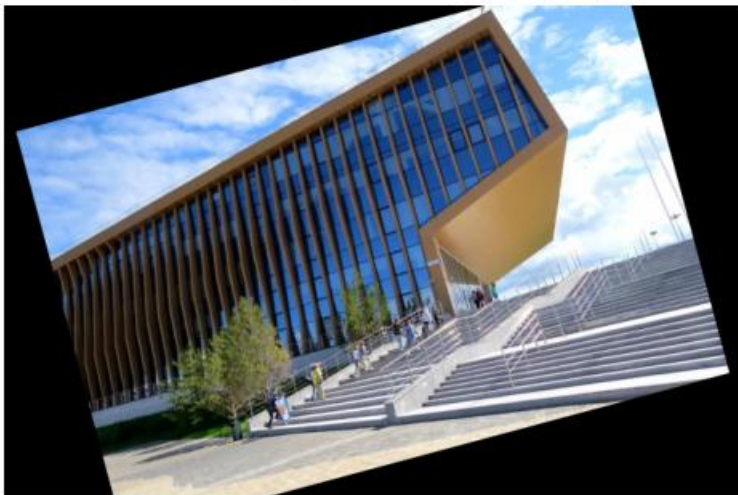


Камера робота: f_x 1663, высота 1.2 м, наклон 12° . Четыре точки на асфальте с известными метрами → вид сверху 30 px/м: ширина полосы измеряется точно — 3.5 м и на 8 м, и на 20 м. Но плотность строк кадра падает как $1/Z^2$: 80 строк на метр в 5 м, 5 строк — в 20 м; bird's-eye растягивает их в 6 раз, фронт штриха разметки размывается с 1.5 до 12 строк. Горизонт — строка 186 — уходит в бесконечность

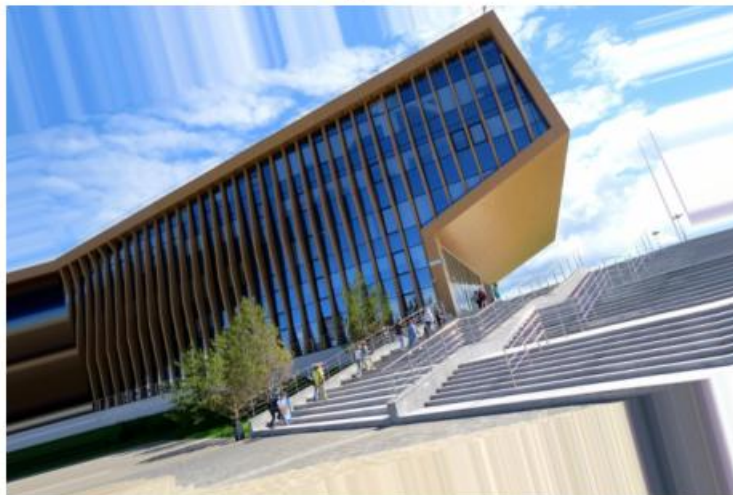
Гомография позволяет идеально выпрямить дорогу в метрическую сетку для автопилота, но из-за оптики и геометрии камера «видит» дальние участки слишком плохо, поэтому вид сверху на расстоянии от 20 метров и дальше математически становится очень размытым и неточным.

© синтетическая сцена по модели камеры L2; собственная иллюстрация

BORDER_CONSTANT (0, 0, 0)



BORDER_REPLICATE



BORDER_REFLECT_101



Один поворот, три режима: BORDER_CONSTANT заполняет чёрным (или `borderValue`), BORDER_REPLICATE тянет крайние пиксели полосами, BORDER_REFLECT_101 отражает без повторения края. Для трекара и склейки — CONSTANT с маской; для фильтров и пирамид (L5–L6) — REFLECT_101

При трансформациях всегда вылезают «пустые» углы, и выбор правильного флага (`borderMode`) определяет, зальются они черным цветом (для масок) или зеркально продолжат картинку (для фильтров).

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

Параметры трёх функций варпа

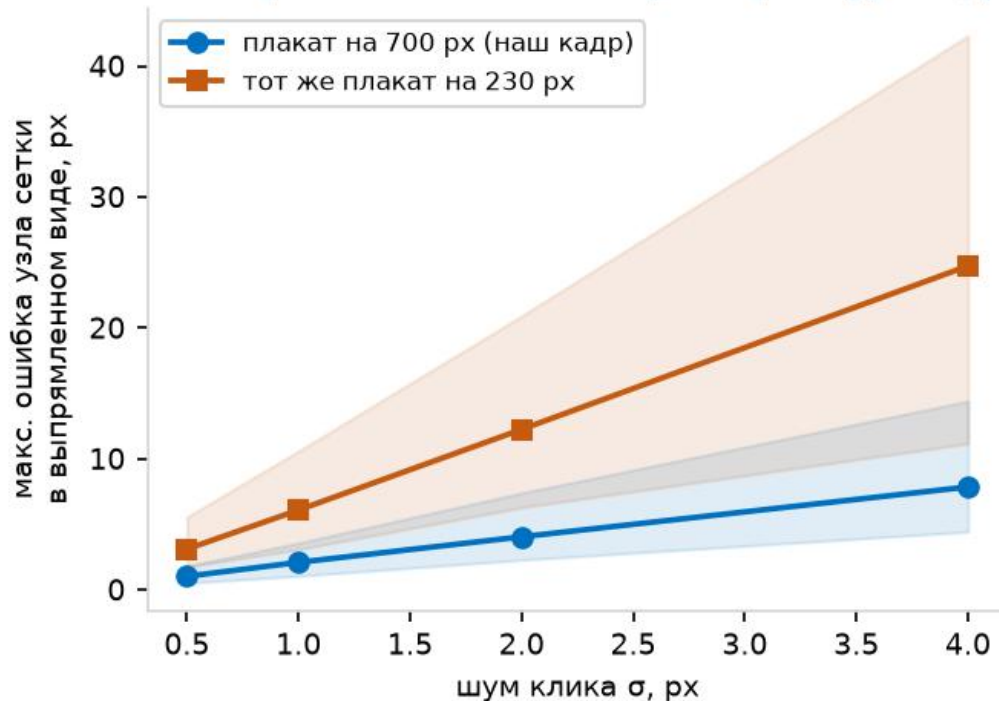
Параметр	Смысл	Типичное	Что если иначе
M / H / map_x, map_y	преобразование «источник → результат» (матрица) или готовая карта «результат → источник»	из getRotationMatrix2D, getPerspectiveTransform	WARP_INVERSE_MAP — вы передали уже обратную матрицу
dsize	размер результата (ширина, высота)	по повёрнутым углам или размер листа	shape[:2] — стороны перепутаны; мал — обрезка молча
flags	интерполяция (+ WARP_INVERSE_MAP)	INTER_LINEAR; маски — INTER_NEAREST	INTER_AREA → молча LINEAR; CUBIC ×2 времени, LANCZOS4 ×5
borderMode, borderValue	что писать за краем источника	BORDER_CONSTANT + маска; REFLECT_101 для фильтров	REPLICATE рисует полосы; константа 0 — чёрные клинья
dst= + BORDER_TRANSPARENT	рисовать поверх существующего холста	склейка нескольких кадров	без него холст затирается

Критические ситуации, когда математика «ломается» из-за неудачно выбранных точек, и вместо нормального изображения алгоритм выдает мусор или «взрыв» из пикселей:

- **Три точки аффинного на одной прямой** — система вырождена: обусловленность 112 при отклонении 10 px, **1370** при 0.1 px; `getAffineTransform` вернёт мусор без исключения
- **Четыре точки гомографии, любые три коллинеарны** — то же; точки близко друг к другу — короткий рычаг: втрое меньший плакат → ошибка $\times 3$
- **Горизонт внутри результата:** $w \rightarrow 0$, координаты $\rightarrow \infty$; bird's-eye «до горизонта» не существует — строка 186 кадра есть бесконечность
- **Как заметить по числам:** $|\det|$ близок к нулю, `pr.linalg.cond` растёт, углы результата «улетают» за тысячи пикселей

Вырождение не бросает исключение — оно возвращает картинку, которая выглядит как взрыв. Проверьте определитель и углы

ошибка растёт линейно с σ и обратно размеру в кадре



клики ± 4 px: узлы «уезжают» сильнее всего у дальнего края



Правило «четырёх точек достаточно» проверено: шум клика σ распространяется на узлы сетки выпрямленного вида линейно — 4 px при $\sigma = 2$ для плаката шириной 700 px в кадре, 12 px для того же плаката шириной 230 px. Справа: при $\sigma = 4$ px узлы уезжают сильнее всего у дальнего края

Точность выпрямления перспективы (гомографии) зависит от человеческого фактора (шума при кликах мышкой по углам объекта) и от размера самого объекта в кадре

© фото — здание Университета Иннополис; собственная иллюстрация

- **PSNR к эталону** — когда ответ известен (синтетика, «уменьшили → увеличили»): > 35 дБ — разницы не видно, < 25 — артефакты
- **Чего PSNR не видит:** геометрию — сдвиг всего на 1 px даёт **26 дБ**, на 3 px — 21; и освещение он считает ошибкой геометрии
- **Геометрическая метрика:** ошибка репроекции точек в пикселях — среднее и максимум; для документа — доля совпавших пикселей после бинаризации (**99.1 %**); для масок — IoU из L3
- Что хорошо: репроекция < 1 px — отлично, 1–3 px — приемлемо для скана, > 5 px — ищите ошибку в точках

- **Дисторсия объектива:** прямые в кадре кривые — четыре угла лежат на дугах, гомография «не ложится»; у веб-камеры угол уезжает на десятки px → сначала `undistort`
- **Не плоскость:** человек перед плакатом, книга с изгибом, две стены — одной H нет; результат «плывёт» на границе плоскостей
- **Двойной ресемплинг:** выпрямили, потом повернули, потом уменьшили — три интерполяции подряд размывают; собрать $H = H_3 \cdot H_2 \cdot H_1$ и сделать **один** варп
- **Rolling shutter** из L2: вертикали наклонены — прямые стали ломаными ещё в сенсоре; **JPEG** и шум мешают кликнуть угол точнее ± 2 px

- **Камера смотрит в лоб**, стороны плаката параллельны с точностью до градуса — хватит `срезки` и ``resize`` из L1: подобие, две пары точек, никаких «бабочек»
- **Поворот на $90^\circ/180^\circ$** — `cv2.rotate` и `cv2.flip`: перестановка пикселей без интерполяции, без потерь, за доли миллисекунды
- **Признак, что пора брать гомографию**: противоположные стороны объекта в кадре **сходятся** — угол между ними больше $1-2^\circ$, или длины отличаются больше чем на 5 %
- **Признак, что и её мало**: прямые в кадре кривые (дисторсия) или объект не плоский

Робототехника

- bird's-eye view для планировщика и парковки: метры из пикселей за 4 мс на кадр; доверять ближней зоне
- гетар с готовой картой: дисторсия и ректификация стерео на каждом кадре — L11, L12
- маркеры, QR, таблички под углом: выпрямить — потом читать

МОИИ

- сканер документов и OCR: гомография + бинаризация L3 — весь классический пайплайн
- аугментации: аффинные и проективные варпы, эластичные гетар; маски — NEAREST, иначе метки «серые»
- spatial transformer и dense flow — та же карта map_x, map_y, только выученная

- Варп выполняется **обратно**: для каждого пикселя результата — координаты источника через H^{-1} , деление на w , интерполяция, граница; гетар делает то же по любой карте
- Флаг выбирается по данным: NEAREST для масок, LINEAR по умолчанию, CUBIC/LANCZOS4 — увеличение за 2–6× времени; при уменьшении — размыть или `resize(AREA)`, в варпе AREA нет
- Открытый вопрос: сегодня H задана четырьмя кликами с ошибкой ± 2 px; как найти её по сотне автоматических соответствий с выбросами — **L10**; почему размытие спасает от алиасинга — **L6**

Демо 2.1 — прямой варп: дыры

```
1 src = cv2.resize(img, (960, 640), interpolation=cv2.INTER_AREA)
2 h, w = src.shape[:2]
3 M = cv2.getRotationMatrix2D((w / 2, h / 2), 20, 1.6)
4 c = cv2.transform(np.float32([[0, 0], [w, 0], [w, h], [0, h]]), M)[0]
5 M[:, 2] -= np.floor(c.min(0)) # холст по повернутым углам
6 size = tuple(np.int32(np.ceil(c.max(0)) - np.floor(c.min(0))))
7 p = np.c_[np.mgrid[:h, :w][::-1].reshape(2, -1).T, np.ones(h * w)] @ M.T
8 xd, yd = np.round(p).astype(int).T # forward: куда летит пиксель
9 hit = np.zeros((size[1] + 1, size[0] + 1), bool); hit[yd, xd] = True
10 region = cv2.warpAffine(np.ones((h, w), np.uint8), M, size) > 0
11 holes = 100 * (~hit[:size[1], :size[0]] & region).sum() / region.sum()
12 print("прямой варп: %.0f %% дыр; обратный (warpAffine) — 0 %%" % holes)
```

python

прямой варп: 61 % дыр; обратный
(warpAffine) — 0 %

Вызов

`cv2.transform(corners, M)`

`np.c_[mgrid..., 1] @ M.T → round`

`~hit & region`

Что делает

аффинное к четырём углам — по ним размер холста и сдвиг, чтобы всё влезло

прямой варп «в лоб»: каждый пиксель источника летит в округлённую клетку

клетки, где объект должен быть, но никто не прилетел, — дыры

Демо 2.2 — свой билинейный remap

python

```
1 def bilinear(img, mx, my):                # ★ звёздочка занятия 4
2     x0, y0 = np.floor(mx).astype(int), np.floor(my).astype(int)
3     fx, fy = (mx - x0)[..., None], (my - y0)[..., None]
4     top = img[y0, x0] * (1 - fx) + img[y0, x0 + 1] * fx
5     bot = img[y0 + 1, x0] * (1 - fx) + img[y0 + 1, x0 + 1] * fx
6     return np.uint8(np.round(top * (1 - fy) + bot * fy))
7 A = cv2.invertAffineTransform(cv2.getRotationMatrix2D((480, 320), 10, 1.3))
8 ys, xs = np.mgrid[:640, :960].astype(np.float32)
9 mx, my = [np.float32(a * xs + b * ys + c) for a, b, c in A] # dst → src
10 ref = cv2.remap(src, mx, my, cv2.INTER_LINEAR)
11 d = np.abs(bilinear(src, mx, my).astype(int) - ref)
12 print("против cv2.remap: макс %d, среднее %.2f кода" % (d.max(), d.mean()))
```

против cv2.remap: макс 4, среднее 0.12 кода
время (печатает тот же скрипт): ≈ 130 мс
против 1.0 мс у cv2.remap

Вызов

`np.floor(mx), mx - x0`

`cv2.invertAffineTransform(M)`

`cv2.remap(src, mx, my, INTER_LINEAR)`

Что делает

целая часть — левый верхний сосед, дробная — веса; четыре соседа через индексацию массивом

обратная матрица 2×3 : карта `mx`, `my` считается «результат → источник», как внутри `warpAffine`

эталон; расхождение ≤ 4 кодов — OpenCV считает веса в фиксированной точке (5 бит)

Демо 2.3 — четыре интерполяции в числах

```
1 from cvcourse.metrics import psnr
2 page = cio.imread("demo/text-page.png", "gray")
3 small = cv2.resize(page, (160, 120), interpolation=cv2.INTER_AREA)
4 crop = src[230:350, 330:490]
5 tiny = cv2.resize(crop, (20, 15), interpolation=cv2.INTER_AREA)
6 for name in ("INTER_NEAREST", "INTER_LINEAR", "INTER_CUBIC", "INTER_LANCZOS4"):
7     f = getattr(cv2, name)
8     up_t = cv2.resize(small, (640, 480), interpolation=f)
9     up_p = cv2.resize(tiny, (160, 120), interpolation=f)
10    print("%-15s текст x4: %.1f дБ · фото x8: %.1f дБ · %.2f мс"
11          % (name, psnr(page, up_t), psnr(crop, up_p),
12            ms(lambda: cv2.resize(small, (640, 480), interpolation=f))))
```

python

INTER_NEAREST — текст x4: 17.2 дБ · фото x8:
19.9 дБ · 0.04 мс
INTER_LINEAR — 17.3 · 20.6 · 0.05 мс ·
INTER_CUBIC — 17.9 · 21.8 · 0.14 мс ·
INTER_LANCZOS4 — 17.9 · 22.1 · 0.38 мс

Вызов

`cv2.resize(..., INTER_AREA)` вниз, затем флаг вверх

`psnr(a, b)` из `cvcourse.metrics`

`getattr(cv2, name)`

Что делает

честный эксперимент: эталон известен, измеряем только увеличение

PSNR: > 35 дБ — не отличить, < 25 — артефакты видны

флаг по имени — чтобы печатать то же имя, что в документации

Демо 2.4 — «AREA» в варпе не работает

```
1 from PIL import Image
2 size = (480, 320) # x¼ от 1920 x 1279
3 pil = Image.fromarray(img[..., ::-1]).resize(size, Image.LANCZOS)
4 ref = np.asarray(pil)[..., ::-1] # чужой эталон, как в L1
5 M = np.float32([[0.25, 0, -0.375], [0, 320 / h, (320 / h - 1) / 2]])
6 lin = cv2.warpAffine(img, M, size, flags=cv2.INTER_LINEAR)
7 area = cv2.warpAffine(img, M, size, flags=cv2.INTER_AREA) # молча LINEAR
8 blur = cv2.warpAffine(cv2.GaussianBlur(img, (0, 0), 1.5), M, size)
9 d = np.abs(lin.astype(int) - area).max()
10 print("warpAffine LINEAR %.1f дБ · «AREA» %.1f дБ · Δ между ними %d кодов"
11       % (psnr(ref, lin), psnr(ref, area), d))
12 print("GaussianBlur σ 1.5 → warpAffine LINEAR: %.1f дБ" % psnr(ref, blur))
```

python

warpAffine LINEAR 27.9 дБ · «AREA» 27.9 дБ ·
Δ между ними 0 кодов
GaussianBlur σ 1.5 → warpAffine LINEAR: 36.7
дБ · (cv2.resize INTER_AREA — 37.2 дБ, демо
2.2 лекции 1)

Вызов

`Image.resize(size, LANCZOS)` из Pillow

`M = [[0.25, 0, -0.375], ...]`

`cv2.GaussianBlur(img, (0, 0), 1.5)`

Что делает

независимый эталон уменьшения — как в демо 2.2 лекции 1

масштаб ¼ с поправкой на полпикселя: центр пикселя результата — в центре блока 4 × 4 источника

антиалиасинг до варпа: ядро по σ; 1.5 подобрано измерением для ×4

Фрагмент «выпрямить и перенести маску»

- `src = np.float32([tl, tr, bl, br])`
- `dst = np.float32([[0, 0], [W, 0], [W, Hh], [0, Hh]])`
- `H = cv2.getPerspectiveTransform(src, dst)`
- `out = cv2.warpPerspective(img, H, img.shape[:2])`
- `m_out = cv2.warpPerspective(mask, H, (W, Hh))`

Три ошибки

- порядок точек: в `src` — `tl, tr, bl, br`, в `dst` — `tl, tr, br, bl`: две пары перепутаны, лист сложится «бабочкой»
- `dsize = img.shape[:2]` — это `(H, W)` исходного кадра, а нужен размер листа `(W, Hh)`: результат обрезан и перевёрнут по осям
- маска варпится с флагом по умолчанию `INTER_LINEAR`: появятся 136 «серых» уровней; нужен `INTER_NEAREST`

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- **`dsize` — (ширина, высота)**, а **shape** — (высота, ширина); маленький **dsize** обрезает молча — поворот на 30° теряет 18 % пикселей
- **Порядок точек** в **src** и **dst** должен совпадать попарно — **tl, tr, br, bl**; перепутали — «бабочка» без единого предупреждения
- **Знак угла**: **getRotationMatrix2D** — положительный угол против часовой стрелки, хотя ось **y** смотрит вниз; центр — в **(x, y)**, не **(row, col)**
- **Маска через `INTER\_LINEAR`** получает 136 уровней вместо двух; метки классов, глубину и маски ресемплить только **INTER_NEAREST**

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- ``INTER_AREA`` в ``warpAffine`/`warpPerspective`/`remap`` молча становится ``LINEAR``: при уменьшении $\times 4$ — 27.9 дБ вместо 37; размыть заранее или `resize`
- **Гомография — только для плоскости и без дисторсии**: сначала `undistort` (угол уезжает на десятки px), человек перед плакатом «поплывёт», две стены — две H
- **Карты ``remap`` только ``float32``**: `np.mgrid` и арифметика с `float64` матрицей дают `float64` → исключение; `convertMaps` для скорости
- **Несколько варпов подряд** размывают картинку столько же раз: собрать одну матрицу произведением и варпить один раз; клики ± 2 px $\rightarrow$ 4 px ошибки — точки брать далеко друг от друга

KEY TAKEAWAYS

- Однородные координаты делают сдвиг, поворот, аффинное и перспективу **одной матрицей 3×3** ; иерархия $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8$ DoF, пар точек нужно DoF/2: аффинному — 3, гомографии — 4
- Каждая ступень что-то теряет: евклидово хранит длины, подобие — углы, аффинное — параллельность (площади $\times \det A = 0.93$), гомография — только прямые и двойное отношение ($1.25 = 1.25$, а AB/BC $0.5 \rightarrow 0.416$)
- Варп выполняется **обратно**: прямой оставляет 61 % дыр; OpenCV для каждого пикселя результата берёт H^{-1} , делит на w и интерполирует — 1920×1279 за 3–4 мс с LINEAR, 19 мс с LANCZOS4
- Флаг — по данным: NEAREST для масок (иначе 136 «серых» уровней), LINEAR по умолчанию, CUBIC/LANCZOS4 +2 дБ на увеличении фото; при уменьшении в варпе **нет** AREA — размыть $\sigma \approx 1.5$ ($27.9 \rightarrow 36.7$ дБ) или `resize`
- Гомография законна для плоскости без дисторсии; клик ± 2 px $\rightarrow 4$ px ошибки, втрое меньший объект — 12 px; bird's-eye растягивает 20 м в 6 раз; в L10 H будем не задавать, а оценивать по соответствиям

САМОПРОВЕРКА

- Сколько пар точек нужно аффинному преобразованию и гомографии — и что именно добавляют два лишних параметра h_{31} , h_{32} ?
- Кадр 1920×1279 поворачивают на 30° вокруг центра: какой `dsize` сохранит все пиксели, как сдвинуть матрицу и сколько процентов холста останется пустым?
- Маску сегментации повернули `warpAffine` с флагом по умолчанию: что в ней появилось, как проверить одной строкой NumPy и как исправить?
- Bird's-eye view на 20 м: почему штрихи разметки «мылятся», хотя ширина полосы измеряется точно — и что изменит камера с вдвое большим f_x ?

Разбор — в начале L5, на слайде «Опоры»

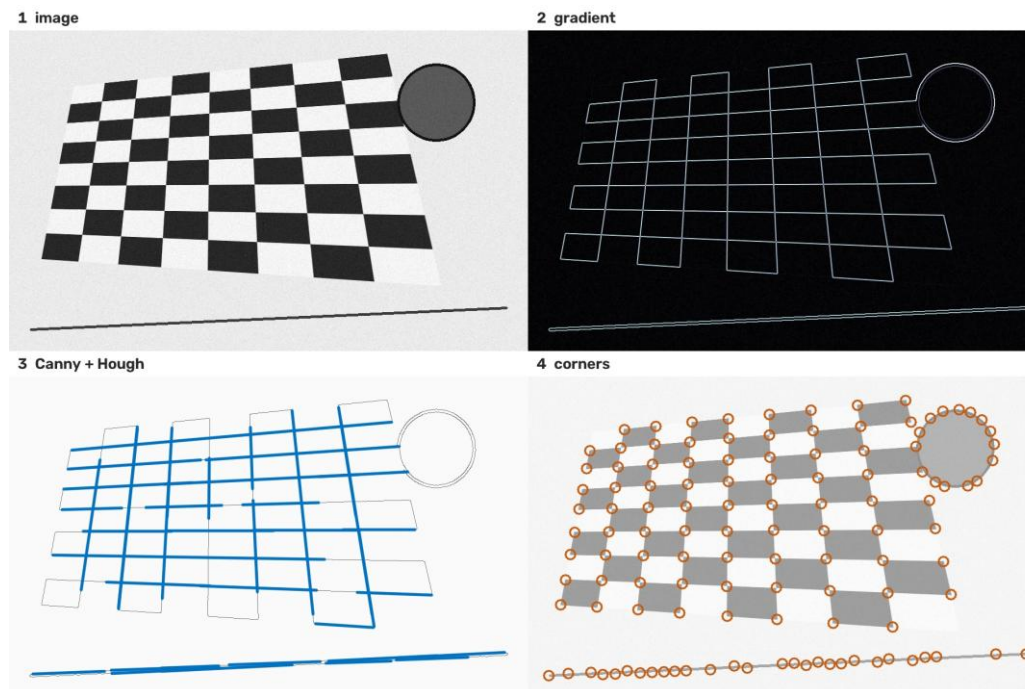
REFERENCES

- Szeliski R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed., 2022 — §2.1.1–2.1.2 (2D-преобразования и иерархия), §3.6 (геометрические преобразования, forward/inverse warping, интерполяция). К следующей паре: §3.2 (линейная фильтрация)
- Hartley R., Zisserman A. *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed., 2004 — гл. 2: проективная геометрия плоскости, таблица инвариантов 2.1, точки на бесконечности
- Heckbert P. *Fundamentals of Texture Mapping and Image Warping*, M.Sc. thesis, UC Berkeley, 1989 — откуда пошёл обратный варп и ресемплинг
- Keys R. *Cubic Convolution Interpolation for Digital Image Processing*, IEEE TASSP, 1981 · Duchon C. *Lanczos Filtering*, J. Appl. Meteorology, 1979 — ядра слайда 32
- OpenCV docs 4.x: *Geometric Image Transformations* — warpAffine, warpPerspective, remap, getRotationMatrix2D, getPerspectiveTransform, convertMaps, initUndistortRectifyMap
- Гонсалес Р., Вудс Р. *Цифровая обработка изображений*, 3-е изд., 2012 — §2.4.4 (интерполяция), §2.6.5 (геометрические преобразования)

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Термин	Что это значит
однородные координаты (homogeneous coordinates)	точка (x, y) как тройка (x, y, w) с точностью до множителя; сдвиг и перспектива становятся матрицами
точка на бесконечности (point at infinity)	тройка с w = 0 — направление; туда уходят параллельные прямые, оттуда берётся точка схода
степени свободы (degrees of freedom, DoF)	число независимых параметров преобразования; пар точек для его поиска нужно DoF/2
евклидово преобразование (rigid transform)	поворот и сдвиг, 3 DoF; сохраняет длины и углы
подобие (similarity)	евклидово плюс масштаб, 4 DoF; сохраняет углы и отношения длин
аффинное преобразование (affine transform)	любая матрица 2 × 2 плюс сдвиг, 6 DoF; сохраняет параллельность, площади × det
гомография (homography)	проективное преобразование плоскости, 3 × 3 до масштаба, 8 DoF; сохраняет только прямые
точка схода (vanishing point)	точка кадра, в которой сходятся образы параллельных прямых плоскости
двойное отношение (cross-ratio)	(AC·BD)/(BC·AD) четырёх точек прямой — инвариант гомографии; простые отношения не сохраняются
прямой варп (forward warping)	пиксели источника летят в результат; оставляет дыры и столкновения
обратный варп (inverse warping)	для каждого пикселя результата ищется точка источника и интерполируется; так работает OpenCV
интерполяция (interpolation)	оценка значения между узлами по соседям; ядро задаёт веса: 1, 4, 16 или 64 соседа
алиасинг (aliasing)	ложный узор при уменьшении без усреднения: часть отсчётов выброшена; лечится размытием до варпа
bird's-eye view	вид сверху на плоскость дороги по гомографии; метры точны вблизи, дальше растянута

Вопросы?



Dr. Ilya Afanasyev · i.afanasyev@innopolis.ru

Демо-код лекции: [lectures/L04-geometry/demo/](#)

Занятие 4 — принесите фото плаката, этикетки или листа под углом